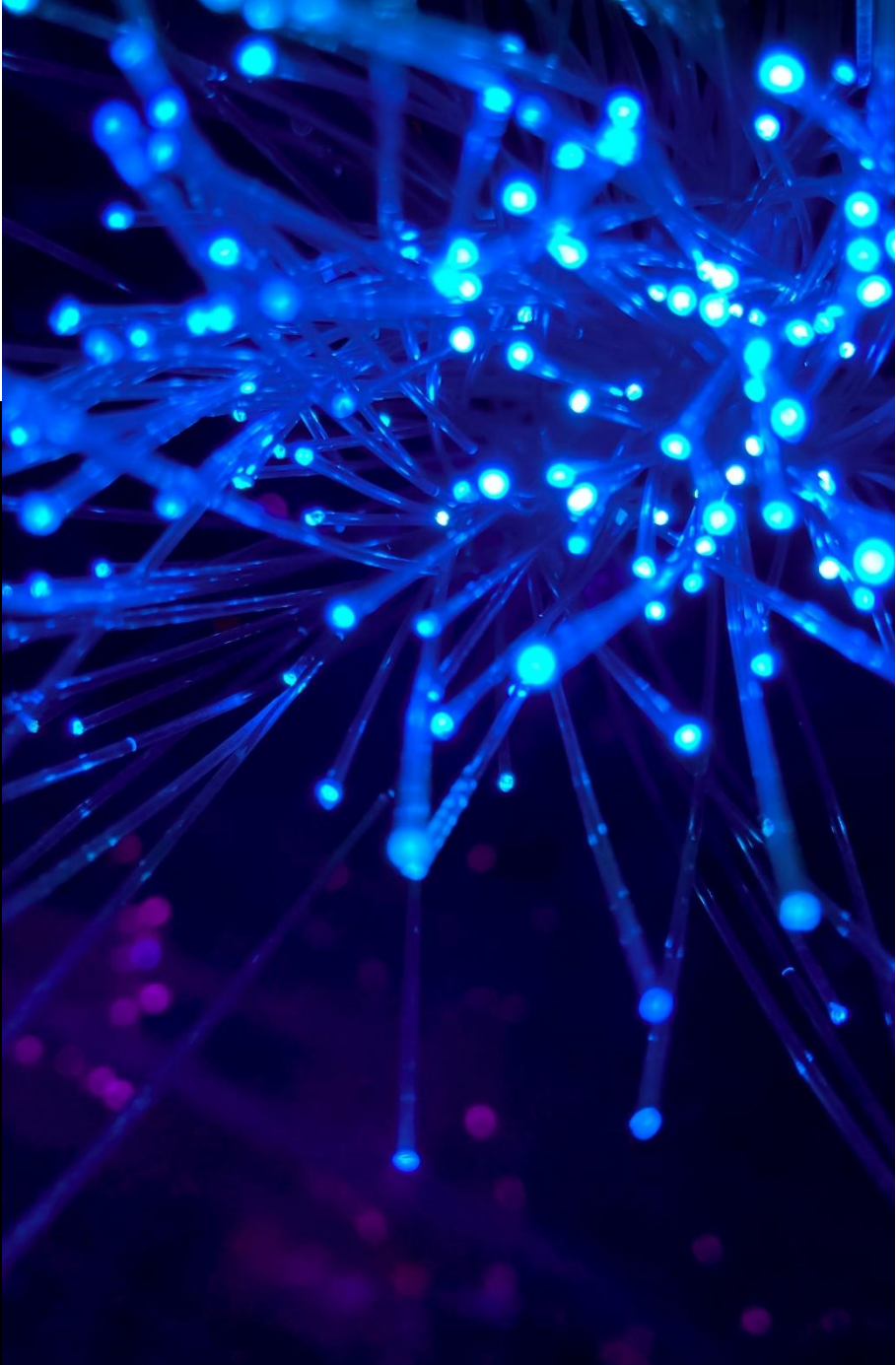




Gestión de Datos

Fundamentos de Gestión de Datos



Gestión de datos

Data en la empresa



Recopilar

Mantener

Utilizar



Data collecting



Data processing



Data validation

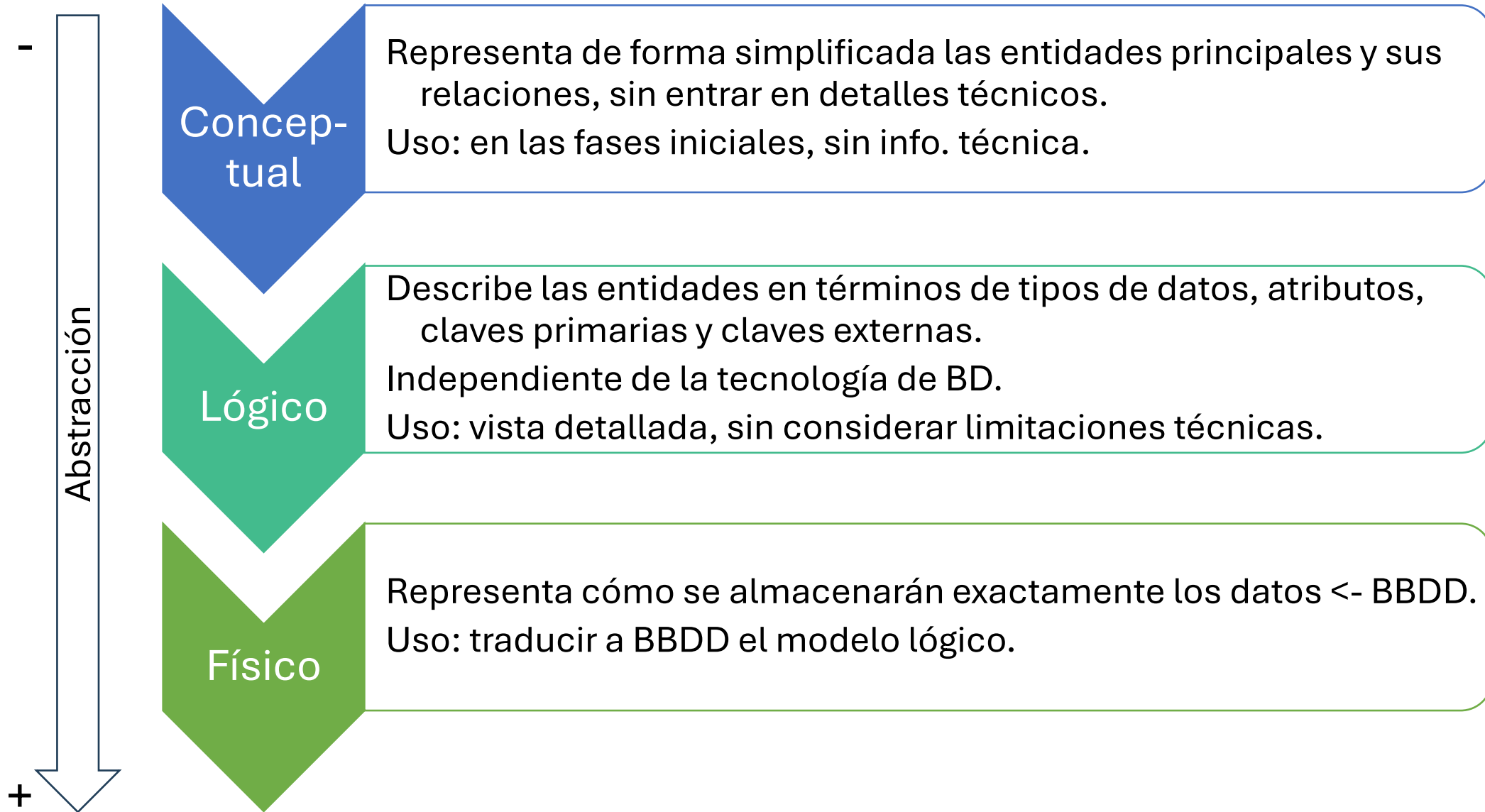


Data access



- Modelado de datos
- Almacenamiento en la nube
- Autenticación & autorización
- Alta disponibilidad
- Copias de seguridad
- Planes de recuperación ante desastres

Modelado de datos



Datos - Tipos

Estructurados

tienen formato de filas y columnas y se asignan a campos predefinidos.

Ej.: transacciones financieras, información demográfica, registros de máquinas, ...

Semiestructurados

poseen algunas propiedades organizativas, como etiquetas semánticas o metadatos, pero no se ajustan a las filas y columnas de una BD relacional.

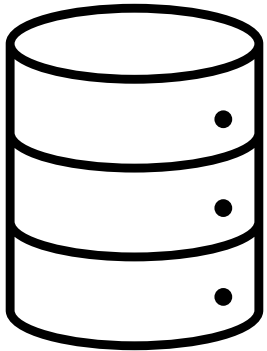
Ej.: correo electrónico, pdf con datos organizados (facturas), logs de servidores, ...

No estructurados

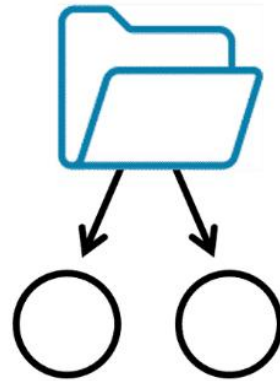
no organizados en filas o columnas.

Ej.: raw data IoT, vídeo, audio, transcripciones de centros de llamadas, ...

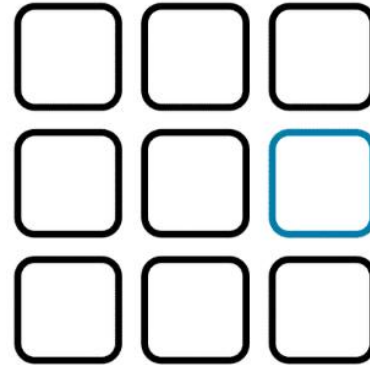
Datos - Almacenamiento



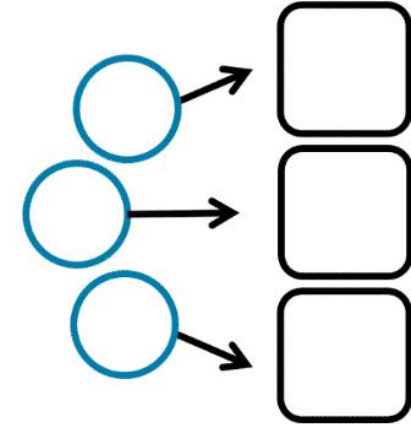
Almacenamiento
de archivos



Almacenamiento
en bloques



Almacenamiento
de objetos



Datos: estructurados, semiestructurados y no estructurados

Integración de datos

Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

Integración de datos

Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

Mapeo de datos

es el proceso crítico de vincular campos entre diferentes sistemas, bases de datos o aplicaciones para integrar, migrar o transformar información.

Beneficios:

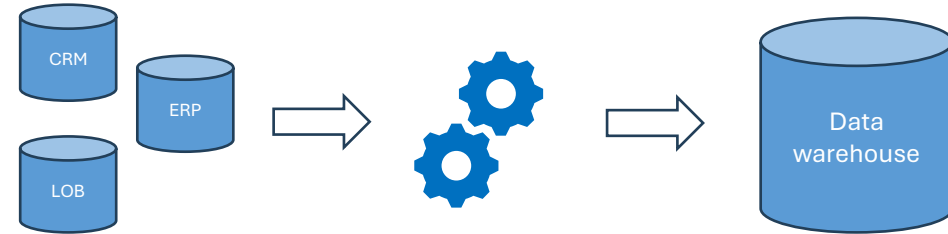
- Reducción de redundancias: eliminación de duplicados.
- Mejora la toma de decisiones.
- Mayor eficacia operativa: agiliza los procesos ETL.

Integración de datos

Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

ETL: extracción – carga – transformación
(extract – transform – load)



CRM: *Customer Relationship Management*

ERP: *Enterprise Resource Planning*

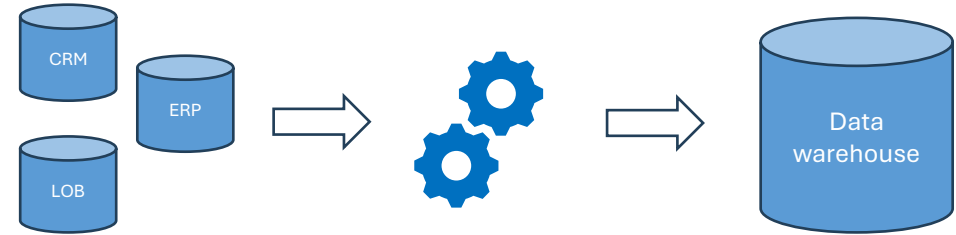
LOB: *Line of Business*

Integración de datos

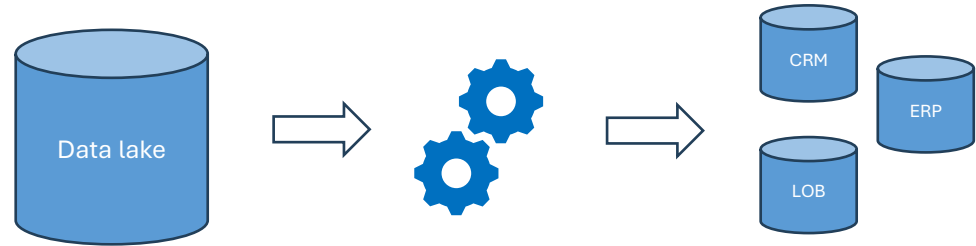
Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

ETL: extracción – carga – transformación
(extract – transform – load)



ETL inverso



CRM: *Customer Relationship Management*

ERP: *Enterprise Resource Planning*

LOB: *Line of Business*

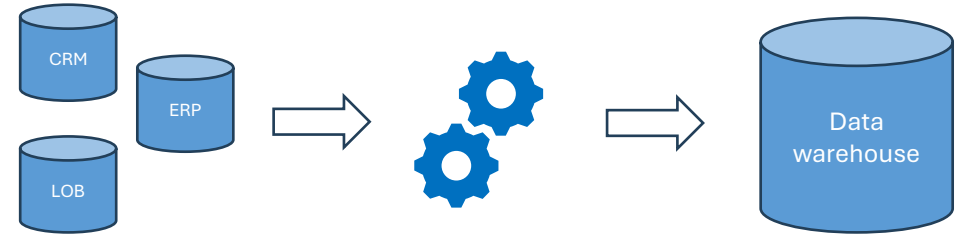
Integración de datos

Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

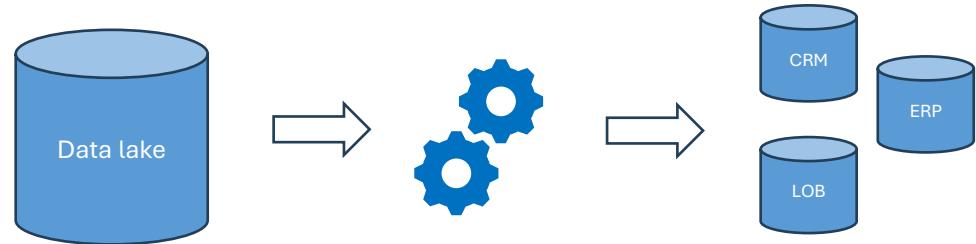
SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

CRM: *Customer Relationship Management*
ERP: *Enterprise Resource Planning*
LOB: *Line of Business*

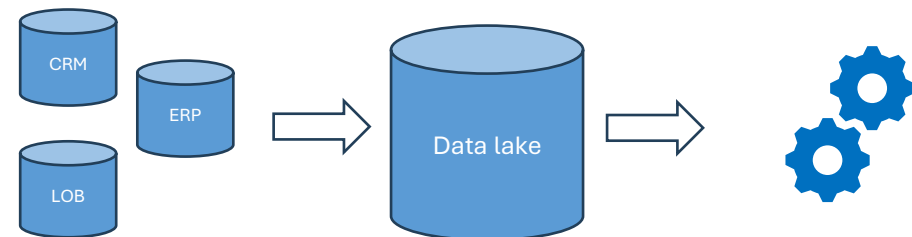
ETL: extracción – carga – transformación
(extract – transform – load)



ETL inverso



ELT



Integración de datos

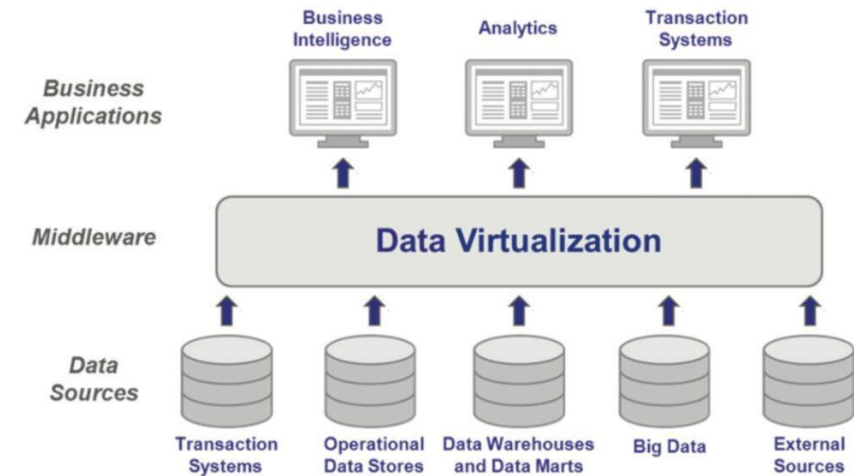
Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

Virtualización de datos: deja los datos en sus sistemas fuente y simplemente expone una representación virtual en tiempo real de los mismos para usuarios y aplicaciones.

Es un enfoque moderno de integración de datos que permite a los usuarios descubrir y manipular datos independientemente de su ubicación física, formato o protocolo.

Capa de
abstracción



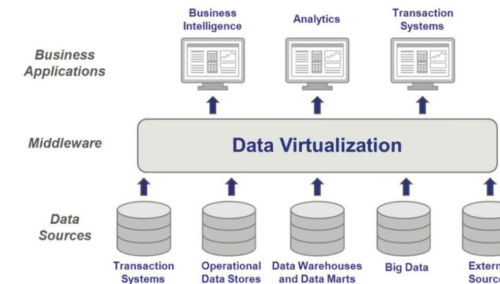
Integración de datos

Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

Virtualización de datos: deja los datos en sus sistemas fuente y simplemente expone una representación virtual en tiempo real de los mismos para usuarios y aplicaciones.

Capa de
abstracción



Beneficios:

- Acceso en tiempo real: visualización instantánea sin mover los datos.
- Ahorro de costes: reduce la necesidad de mover o replicar datos (ETL).
- Seguridad: centraliza la gobernanza de datos.
- Flexibilidad: ideal para entornos de Big Data y nube.

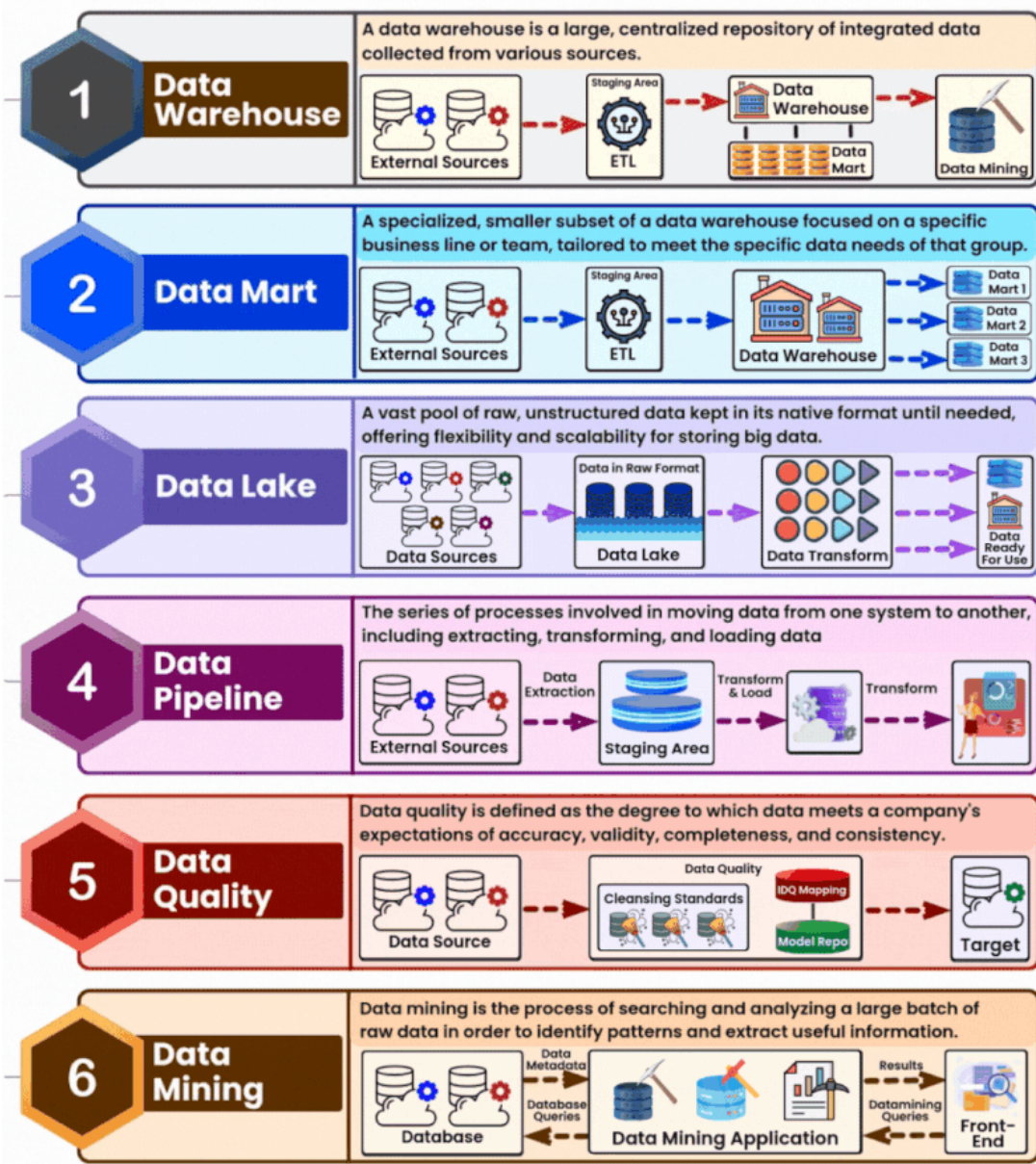
Integración de datos

Combinar datos de diversas fuentes en un conjunto unificado, coherente y estructurado.

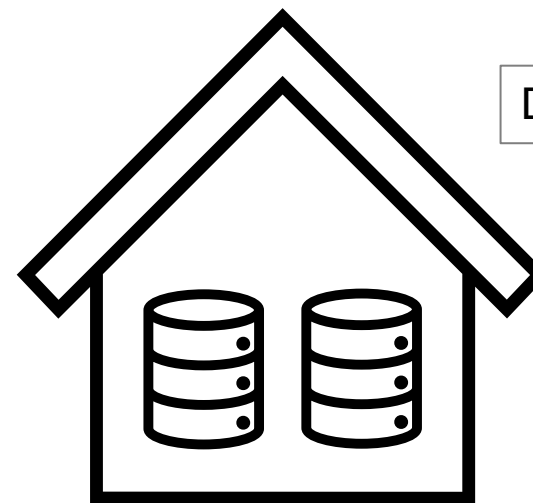
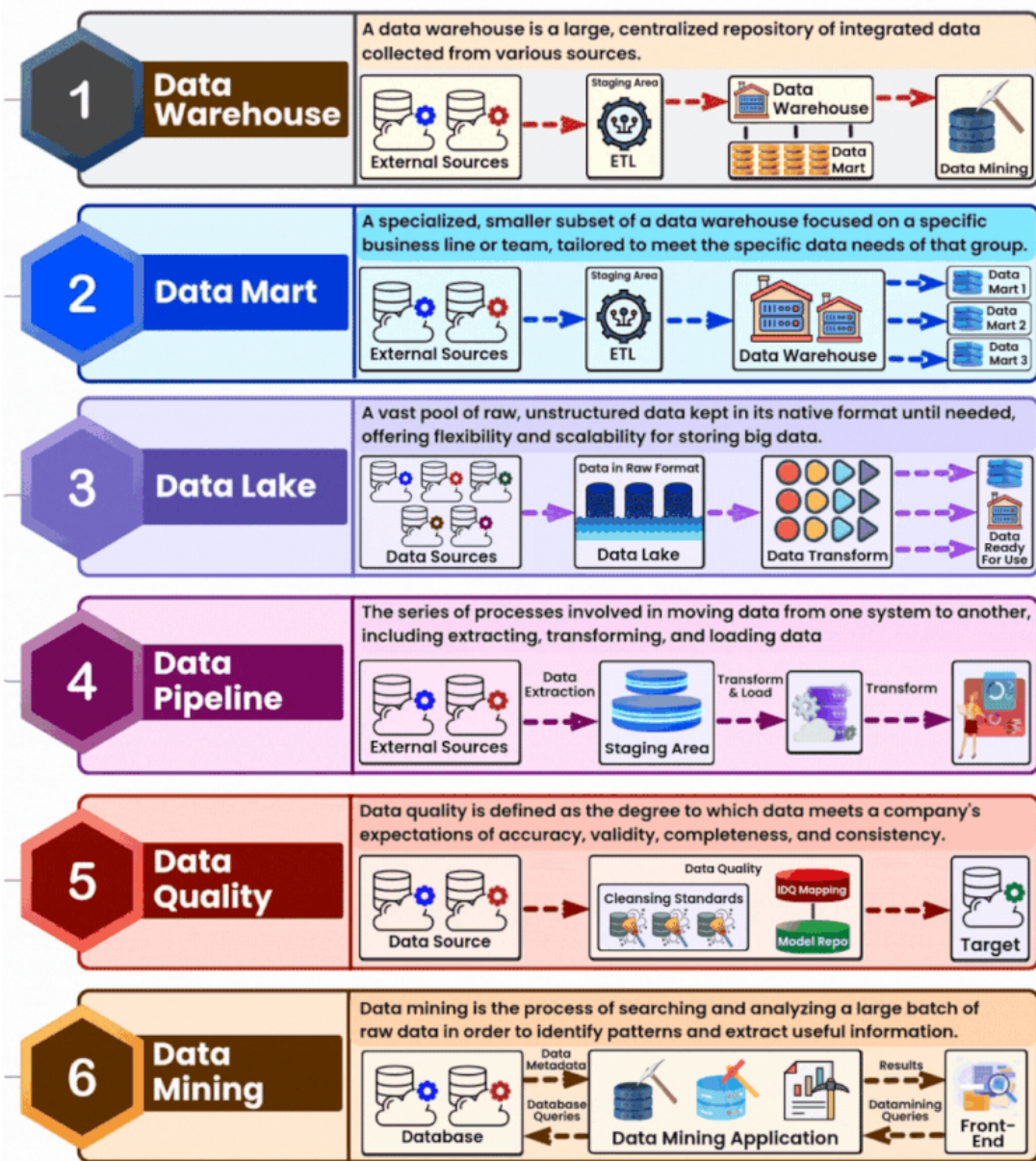
SSOT (*single source of true*): una única fuente de verdad

¿ETL o virtualización de datos?

Datos - Integración



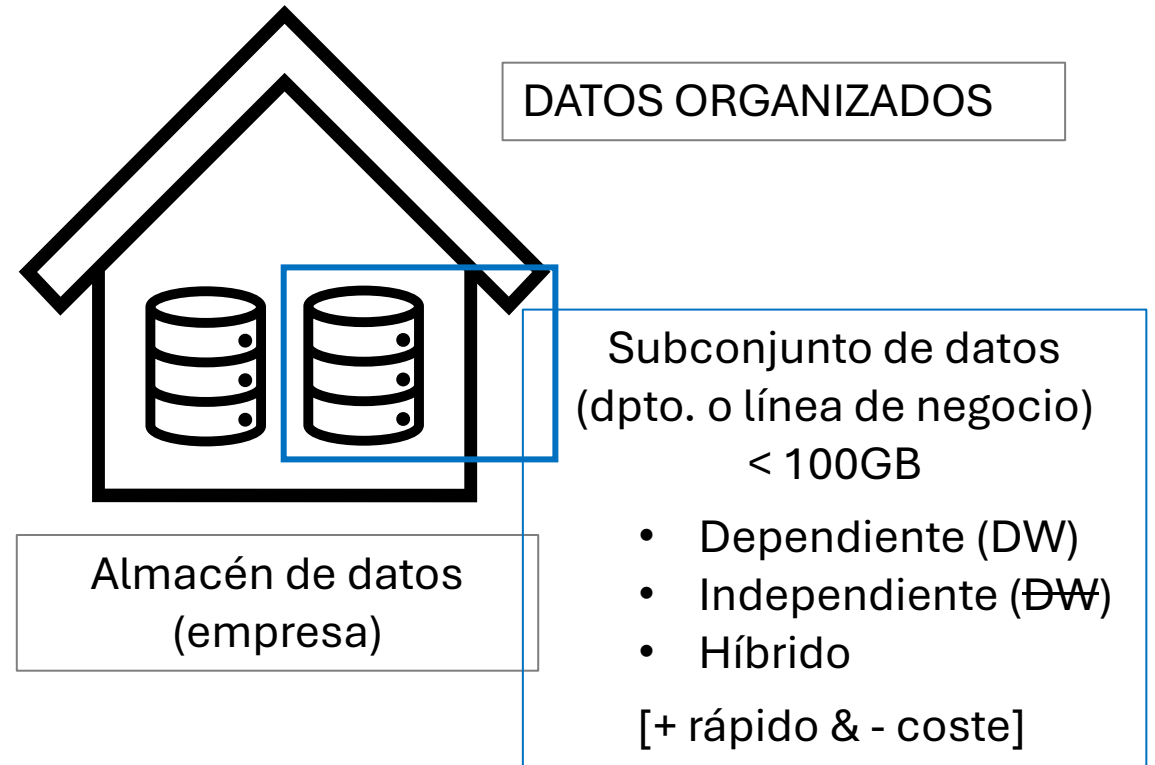
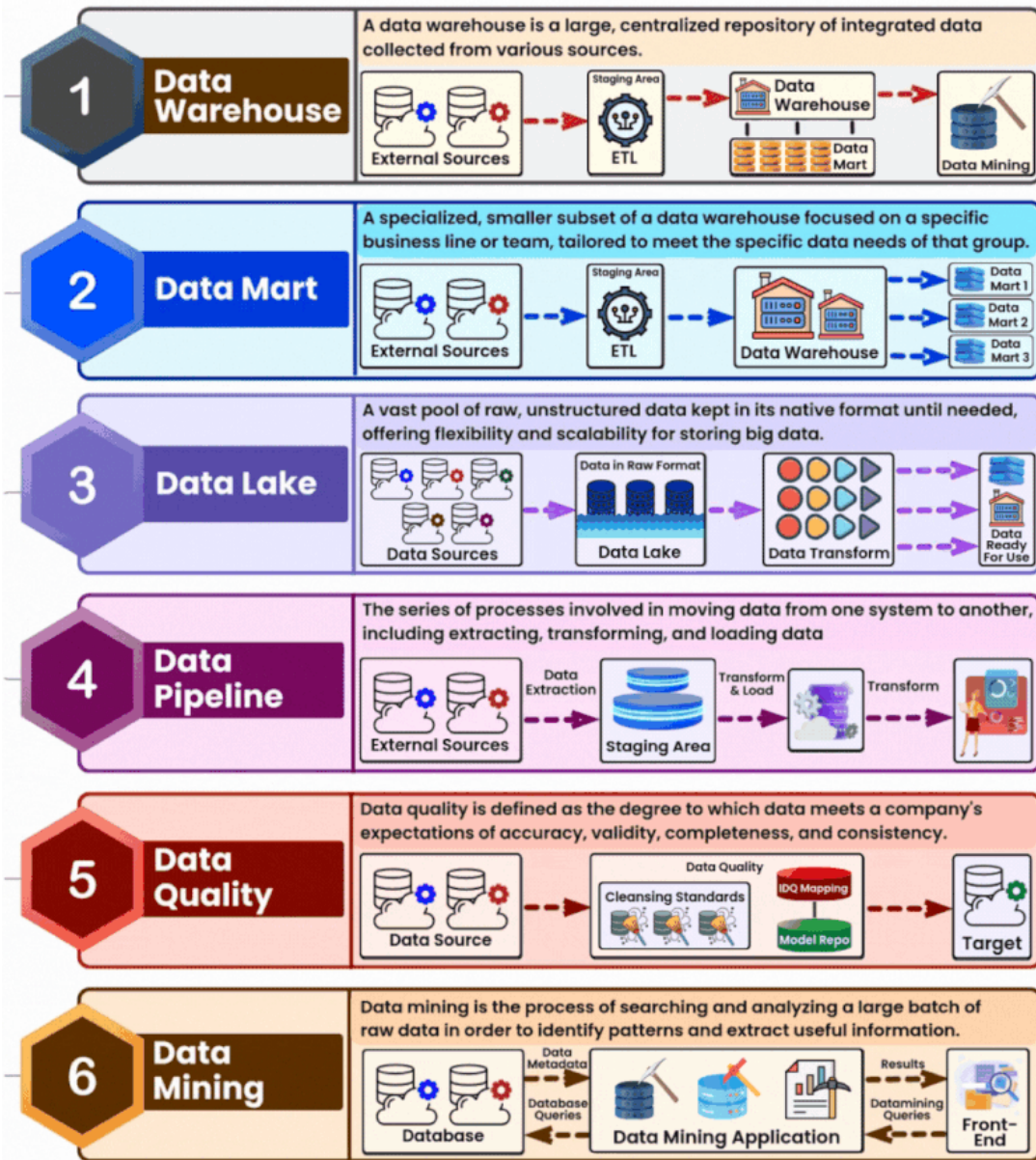
Datos - Integración



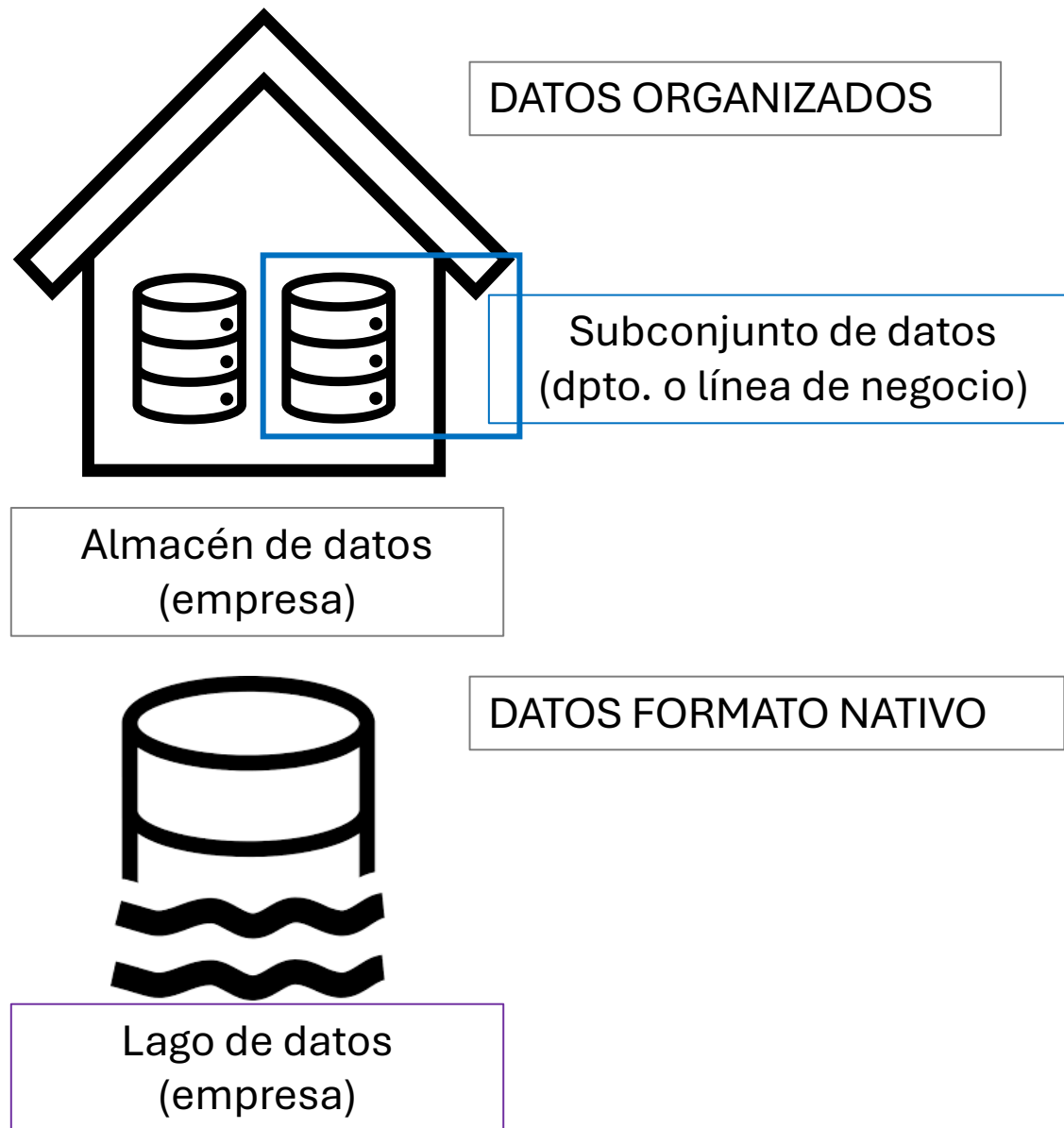
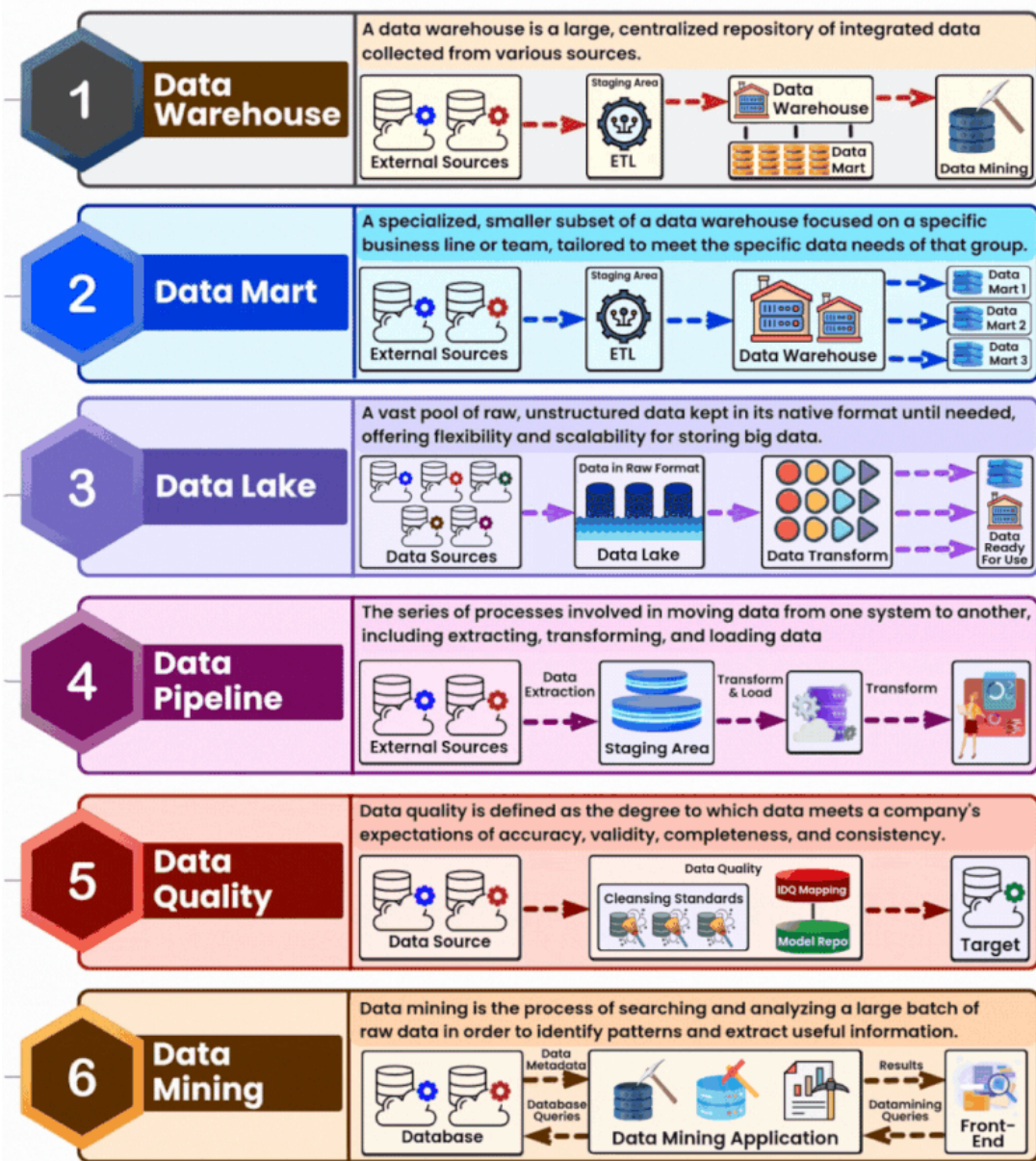
DATOS ORGANIZADOS

Almacén de datos
(empresa)

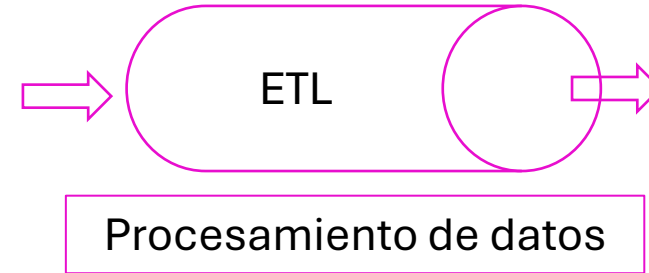
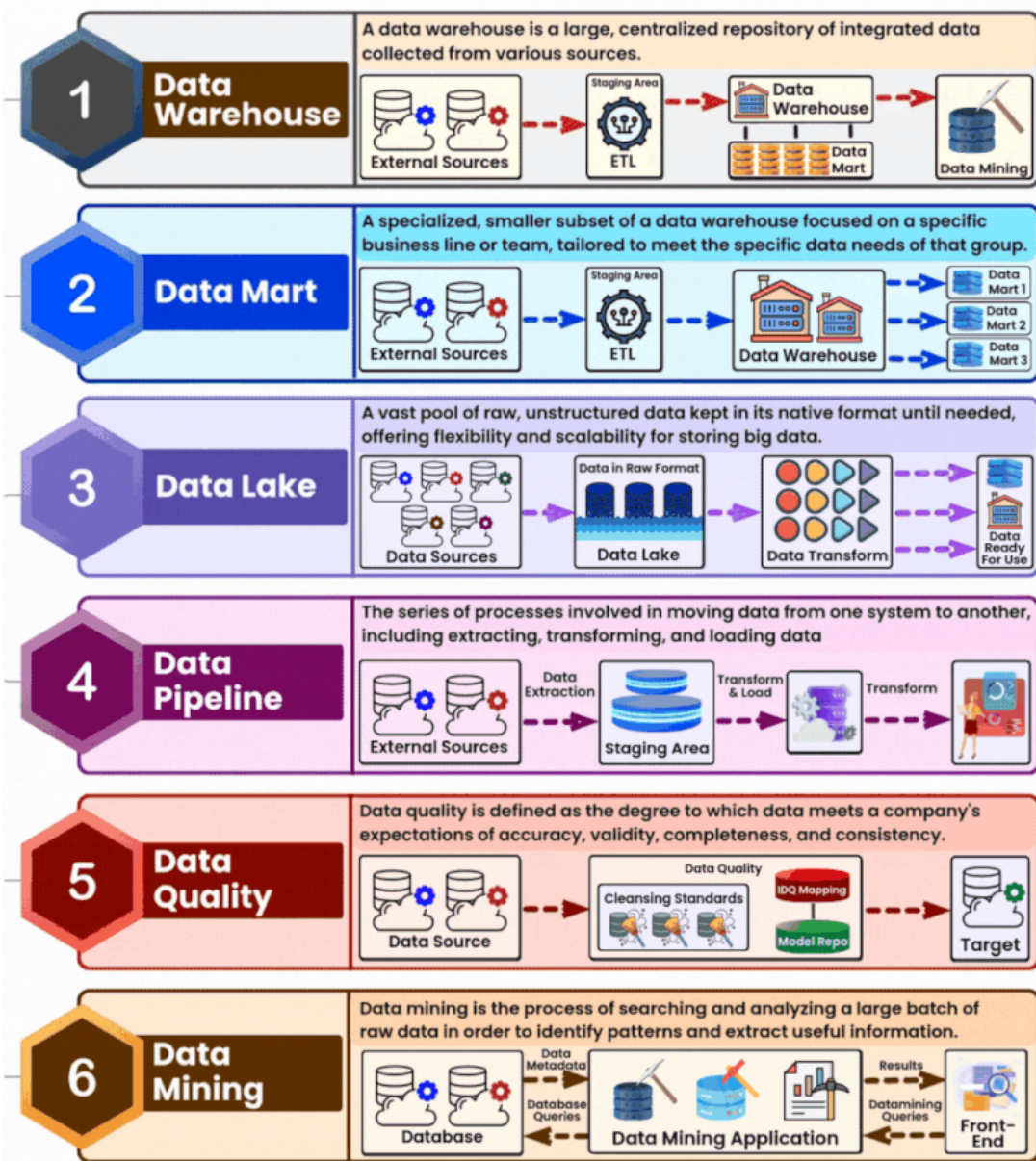
Datos - Integración



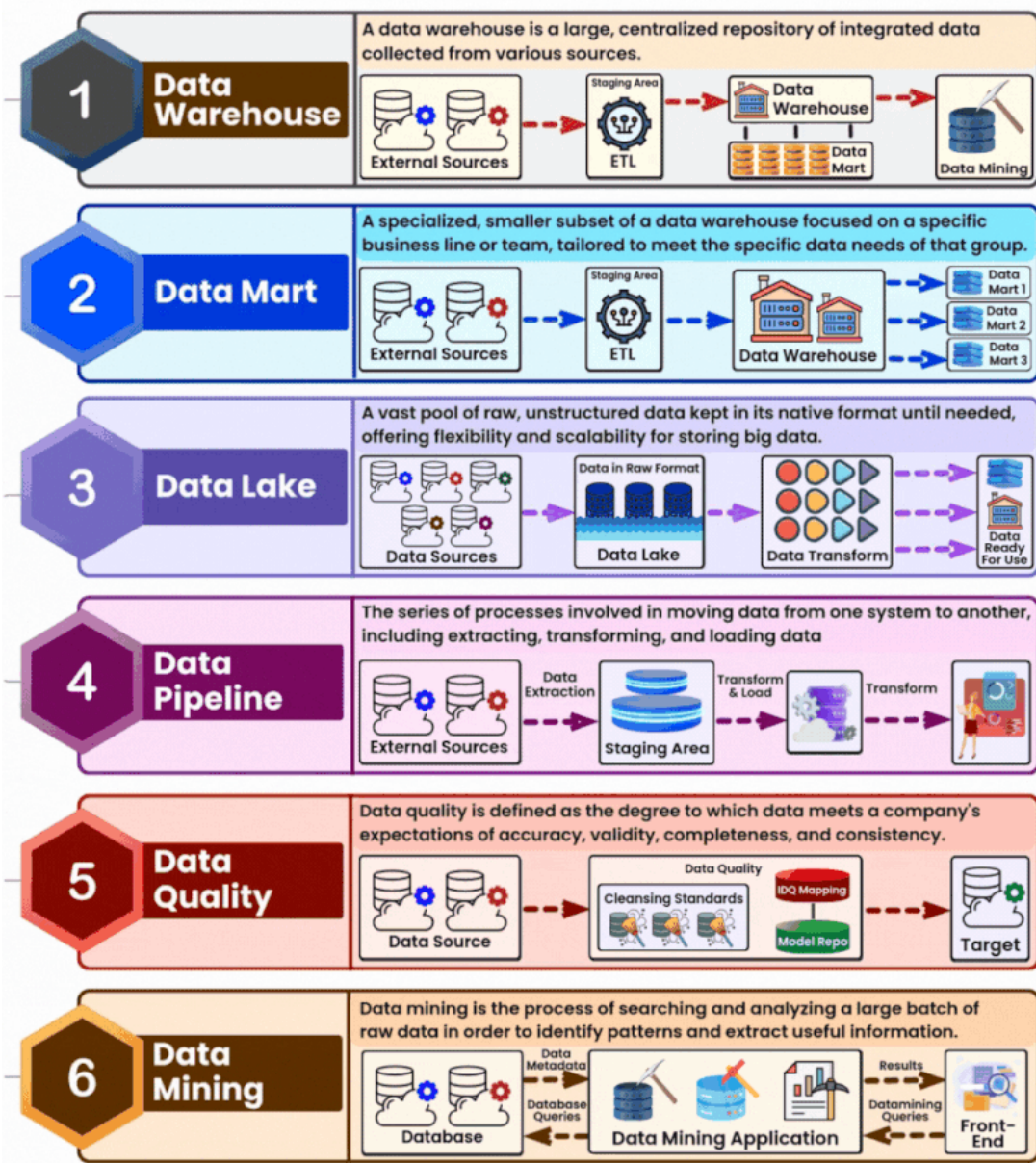
Datos - Integración



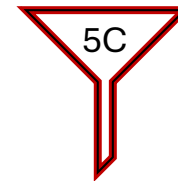
Datos - Integración



Datos - Integración

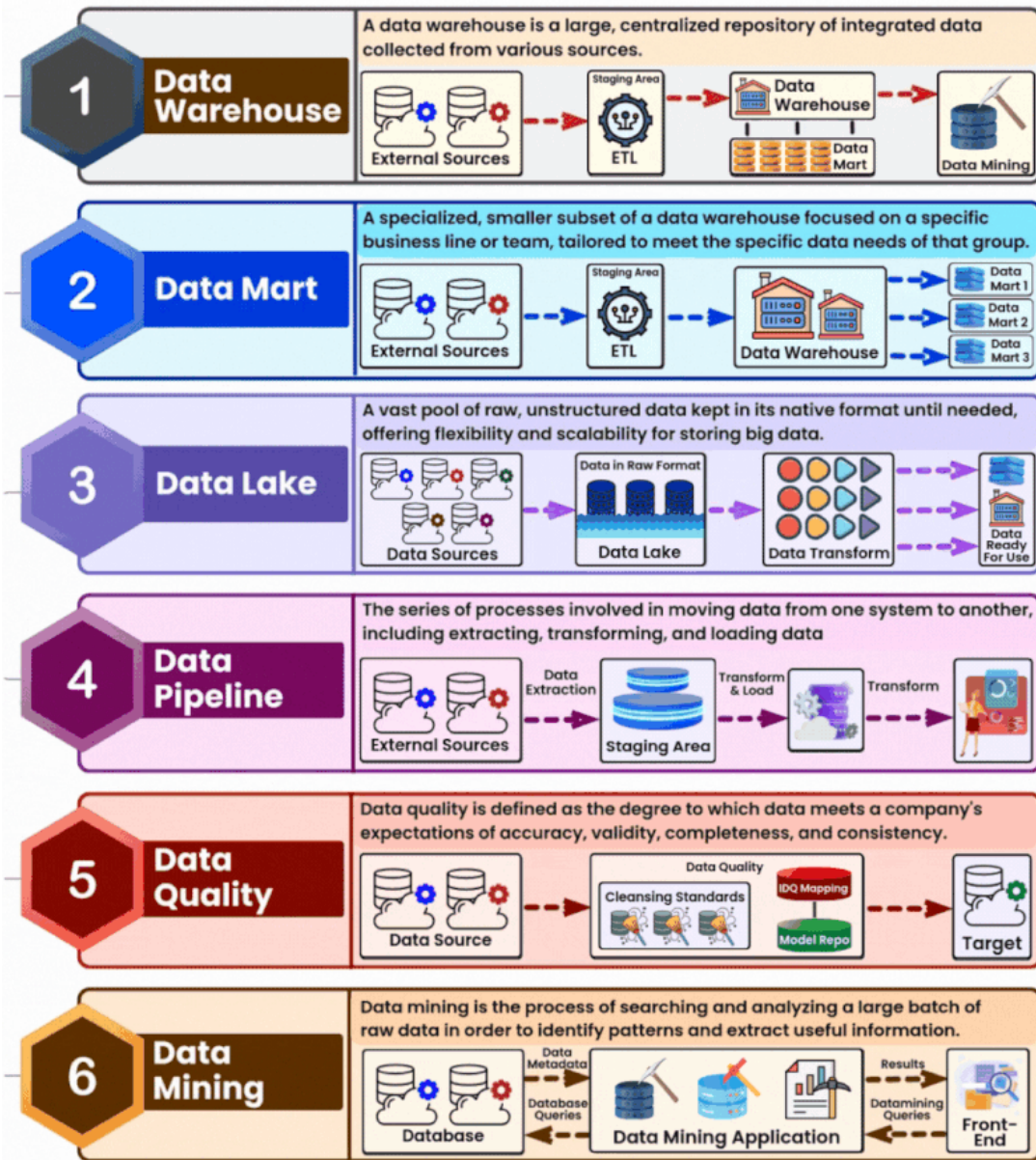


Procesamiento de datos

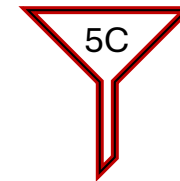


Calidad de datos

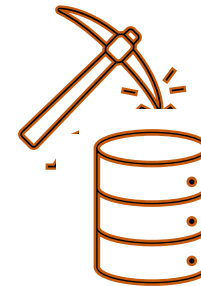
Datos - Integración



Procesamiento de datos



Calidad de datos



Minería de datos

- Volumen masivo de datos
- Alta dimensionalidad
- Heterogeneidad de datos
- Cumplimiento normativo



ACTIVOS ESTRATÉGICOS

Catálogos de datos

- Datos estructurados
 - Datos no estructurados
 - Informes y resultados de consultas
 - Visualizaciones de datos
 - Modelos de ML
 - Ciencia de datos
- * Gestión de metadatos: técnicos, operativos, administrativos y empresariales
- * Admitir búsquedas en lenguaje natural

Hasta 60% de datos oscuros

Tejidos de datos

- Arquitectura de datos para:
- Catálogos de datos
 - Integración de datos
 - Gobierno y seguridad de datos
 - Ciclo de vida de datos
- * Incluye APIs (interfaces de programación de aplicaciones)
- * Opción: virtualización de datos para sustituir ETLs

Romper silos

Optimizar

Mallas de datos

- Arquitectura de datos:
- Descentralizada, los datos se organizan por dominios comerciales (marketing, att. cliente, ventas, ...)

Aproximación cultural en la empresa.





Calidad

- Precisión
- Consistencia
- Fiabilidad

Accesibilidad

- Seguridad
- Privacidad
- Cumplimiento normativo



Rentabilidad

- 
- Toma de decisiones
 - Eficiencia operativa
 - Seguridad



DATOS



ACTIVOS
ESTRATÉGICOS



<https://ignaciogavilan.com/caracteristicas-de-un-activo-estrategico/>

DATOS



ACTIVOS
ESTRATÉGICOS

¿Qué significa VRIN?

- **V**aluable (valioso)
- **R**are (raro)
- **I**nimitable (inimitable)
- **N**on substitutable (no sustituible)



DATOS



ACTIVOS
ESTRATÉGICOS

Gobernanza de datos: reglas sobre cómo se deben usar y gestionar los datos.

- Infraestructura
- Herramientas
- Responsables
- Seguridad

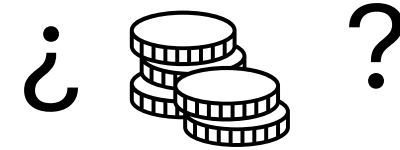


DATOS



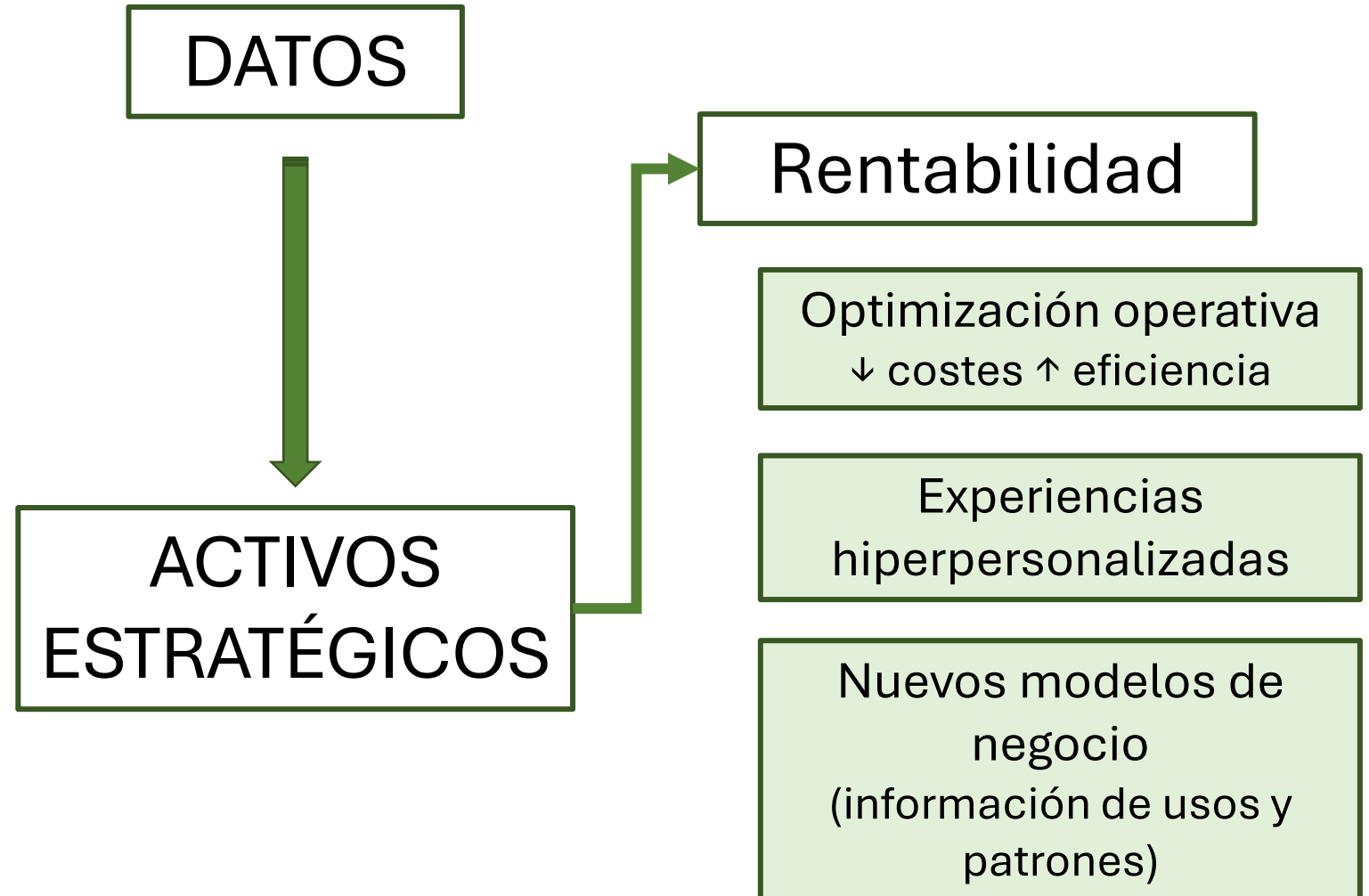
ACTIVOS
ESTRATÉGICOS

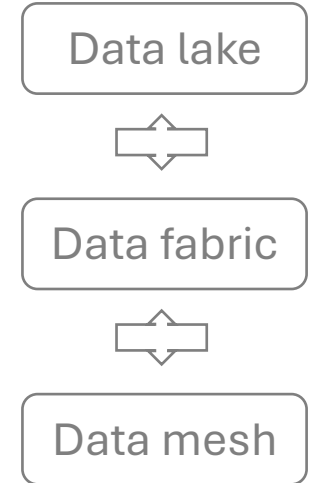
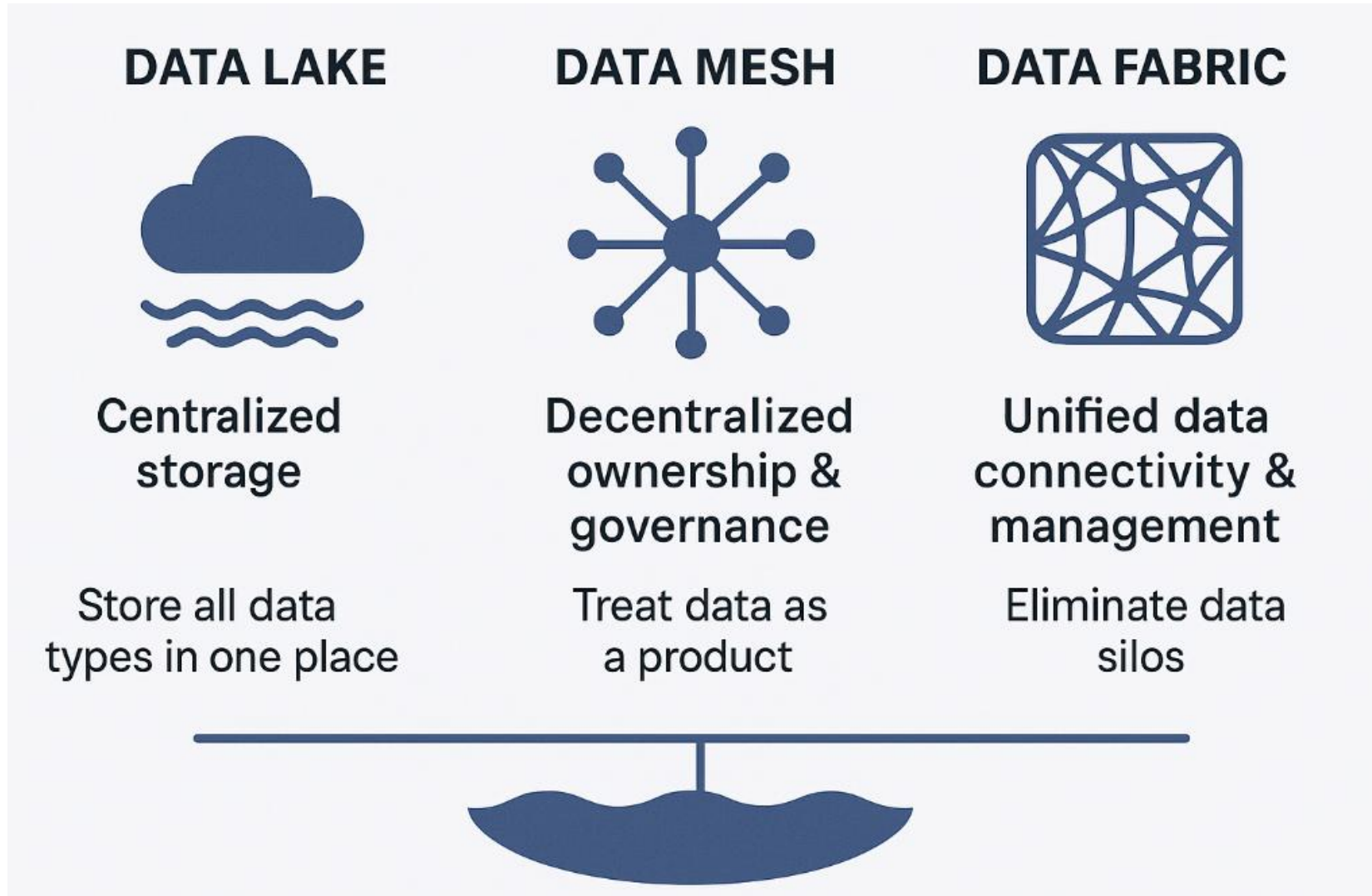
Rentabilidad





<https://ignaciogavilan.com/caracteristicas-de-un-activo-estrategico/>



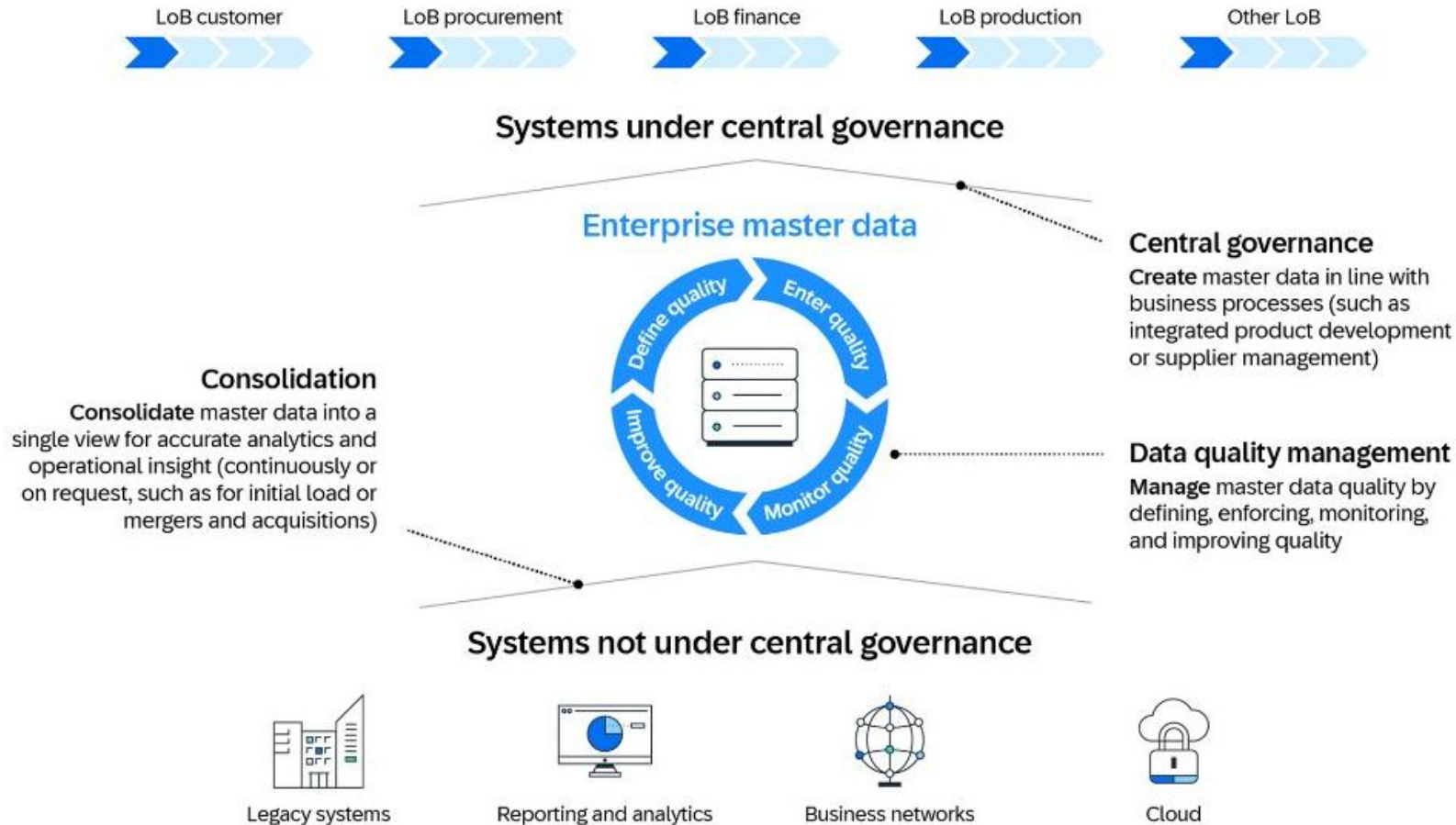


Gestión de datos

Data Lake vs Data Mesh vs Data Fabric

Feature	Data Lake	Data Fabric	Data Mesh
Primary Focus	Centralized storage	Unified data connectivity & management	Decentralized ownership & governance
Architecture Type	Centralized	Federated (logical layer)	Decentralized
Ownership	Central IT / Data team	Shared (platform + governance)	Domain teams
Governance	Typically manual	Automated / metadata-driven	Federated
Technology or Philosophy?	Technology	Architecture framework	Organizational paradigm
Goal	Store all data for analytics	Provide seamless, governed access to distributed data	Scale data management across domains
Example Platform	AWS S3, Azure Data Lake	IBM Cloud Pak, Talend, Informatica	Internal data platform + governance model
	Storage raw/curated data	Integration	Feed teams

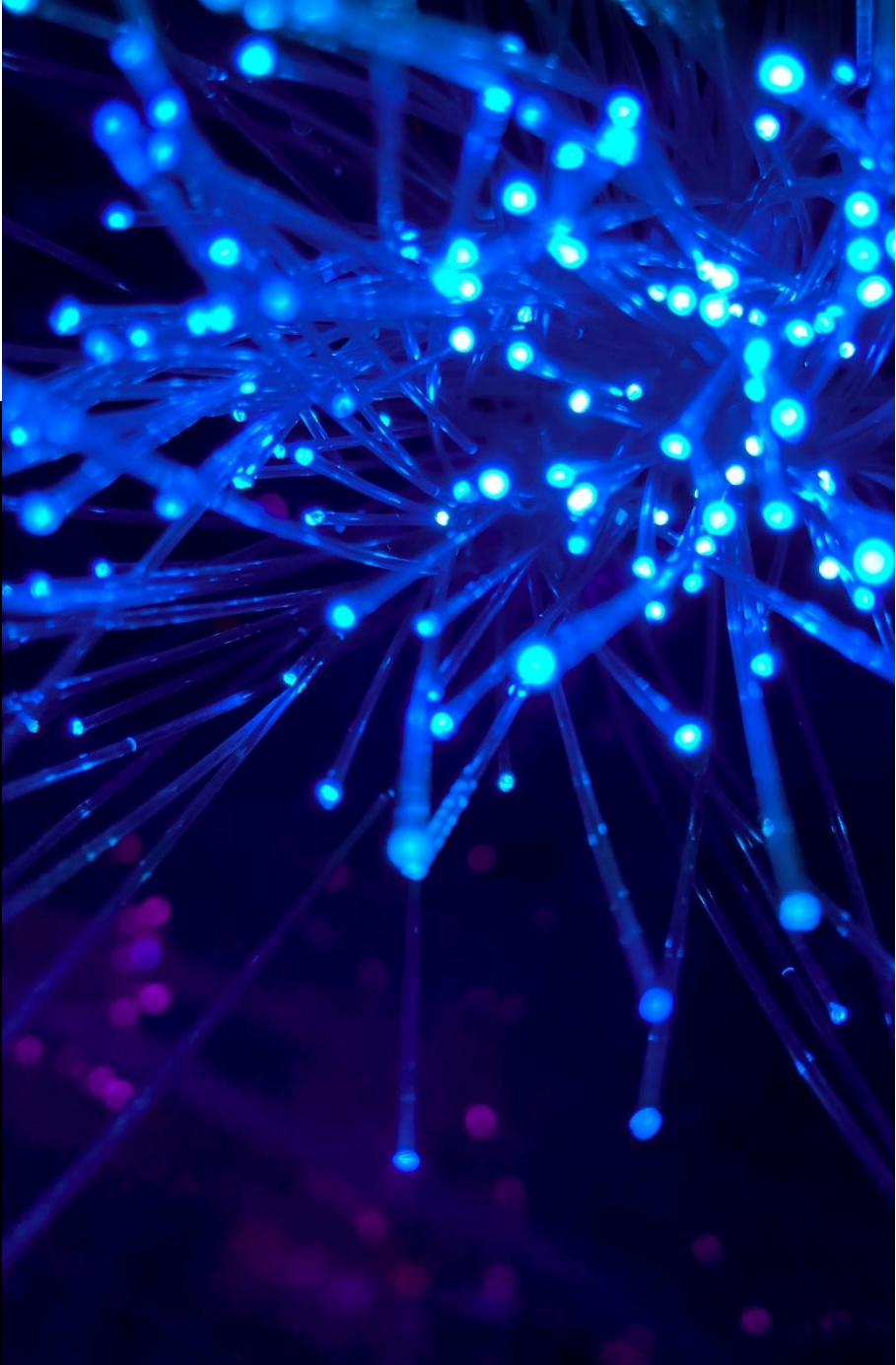
Gestión de datos maestros (MDM)



Consistencia en las diferentes áreas de un negocio

- uniformidad
- precisión
- administración
- consistencia semántica
- y responsabilidad

Los datos como producto	Gestión de datos aumentada	Analíticas aumentadas
Los datos son tratados como un producto de primer orden, con un equipo destinado a brindar al resto de la organización los datos que necesite en casa momento en el modo más adecuado.	IA y ML para automatizar, liberando personal.	IA, ML y NLP (procesamiento de lenguaje natural) => Analíticas avanzadas para todos (la democratización del acceso a las analíticas detalladas).
Metadatos		
Capa semántica		



Data en la empresa: responsabilidades y personas

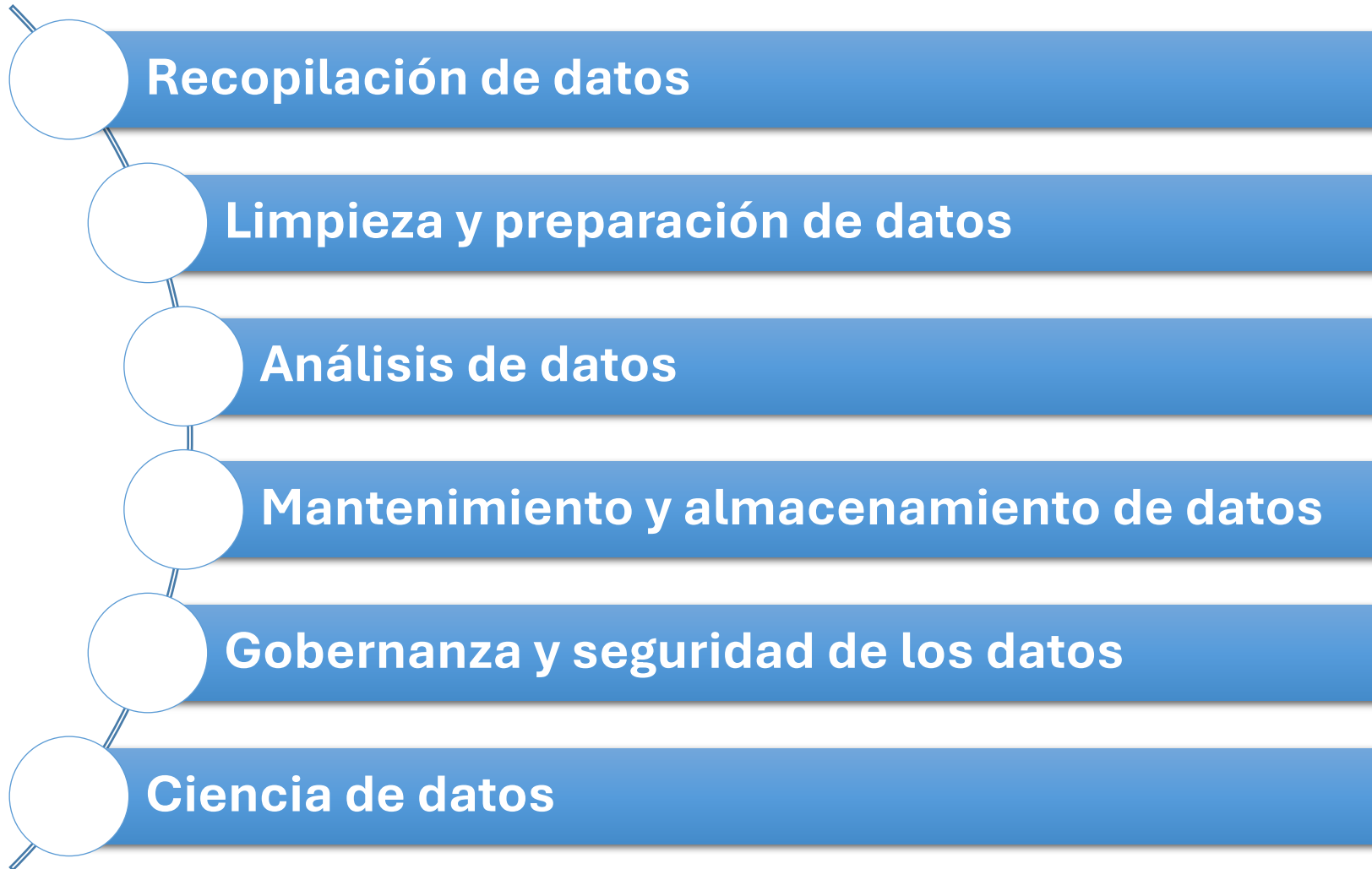
Empresa – Departamento de Datos

Un departamento de datos se dedica a gestionar y aprovechar los datos de la empresa para:

- apoyar la toma de decisiones,
- optimizar procesos
- y descubrir oportunidades de negocio.

Es esencial para convertir la información en un recurso estratégico, mejorando la competitividad y el crecimiento empresarial.





Empresa – Departamento de Datos



Captura datos de diversas fuentes:

- internas (ventas, marketing, operaciones)
- externas (mercado, competencia, clientes).

Empresa – Departamento de Datos



Asegura que los datos sean:

- precisos,
- completos
- y adecuados para su análisis.

Esto incluye la eliminación de:

- errores,
- duplicados
- o valores inconsistentes.

Empresa – Departamento de Datos



Presenta los resultados del análisis de manera comprensible.

informes

dashboards

gráficos

para ayudar a los equipos de la empresa a:

- interpretar los datos
- y tomar decisiones.

Empresa – Departamento de Datos



Administra la infraestructura que soporta los datos, garantizando que estén almacenados de forma segura y sean accesibles para su análisis.

Esto puede incluir BBDD locales o servicios en la nube.

Empresa – Departamento de Datos



Garantiza que los datos se gestionen conforme a las regulaciones vigentes (como GDPR) y se proteja contra accesos no autorizados o violaciones de seguridad.

The General Data Protection Regulation (GDPR), in effect since May 25, 2018, is the EU's strict data privacy law governing how personal data of individuals in the European Economic Area (EEA) is processed. It grants individuals rights over their data, imposes strict obligations on organizations, and carries heavy fines for non-compliance.

<https://gdpr-info.eu/>

acceso

rectificación

portabilidad

restricción

derecho al olvido

Empresa – Departamento de Datos



- Creación de modelos matemáticos
- Implementar la IA en la empresa
- ML

Aplicaciones:

- Optimización de procesos: predecir demanda, reducir costes operativos.
- Reducción de riesgos y fraudes.
- Mantenimiento predictivo: algoritmos ML para reducir tiempos de inactividad.
- Personalización y Marketing: segmentación de clientes.
- Toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

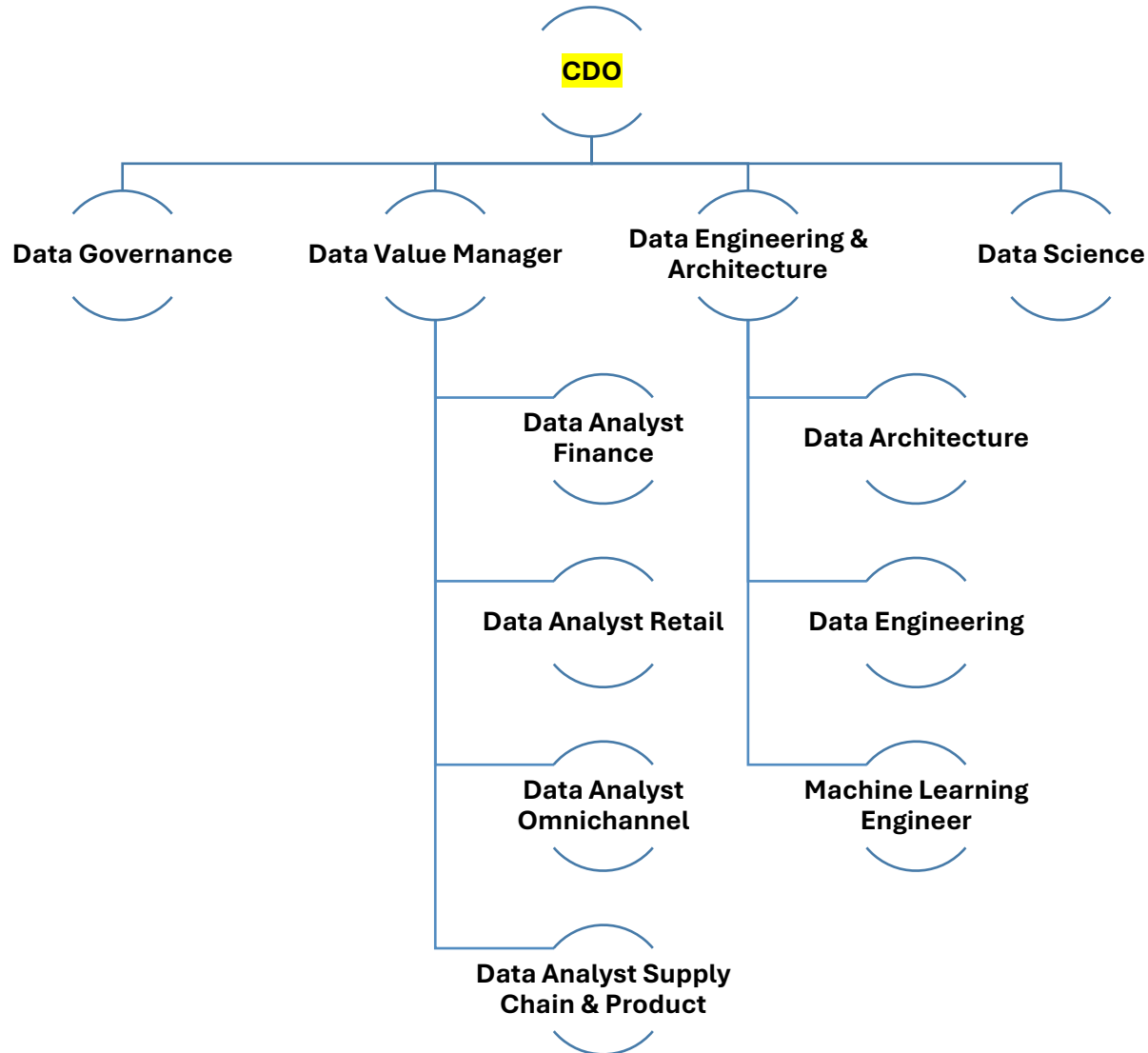
Empresa – Departamento de Datos



El concepto de las "Cinco C de los Datos" describe las características esenciales que los datos deben cumplir para ser útiles en un departamento de datos:

1. **Clean (Limpios):** los datos deben estar libres de errores, entradas inválidas o inconsistencias. Esto garantiza que las integraciones y análisis sean precisos y fiables. Por ejemplo, datos incompletos o duplicados pueden causar problemas significativos en los informes.
2. **Consistent (Consistentes):** la información debe ser uniforme y no dar lugar a interpretaciones diferentes. Todos los usuarios deben trabajar con la misma versión de los datos para evitar conflictos en los análisis o discusiones estratégicas.
3. **Conformed (Conformados):** los datos deben estar alineados con definiciones y estructuras comunes a nivel organizativo. Esto permite análisis comparativos entre departamentos o sistemas que utilizan los mismos estándares.
4. **Current (Actualizados):** los datos deben estar actualizados de acuerdo con los requisitos del negocio. Para decisiones críticas, como la detección de fraude, los datos deben reflejar la situación más reciente.
5. **Comprehensive (Completo):** los datos deben cubrir todas las áreas necesarias para cumplir con los objetivos del negocio, independientemente de la granularidad o la fuente.

Empresa – Departamento de Datos



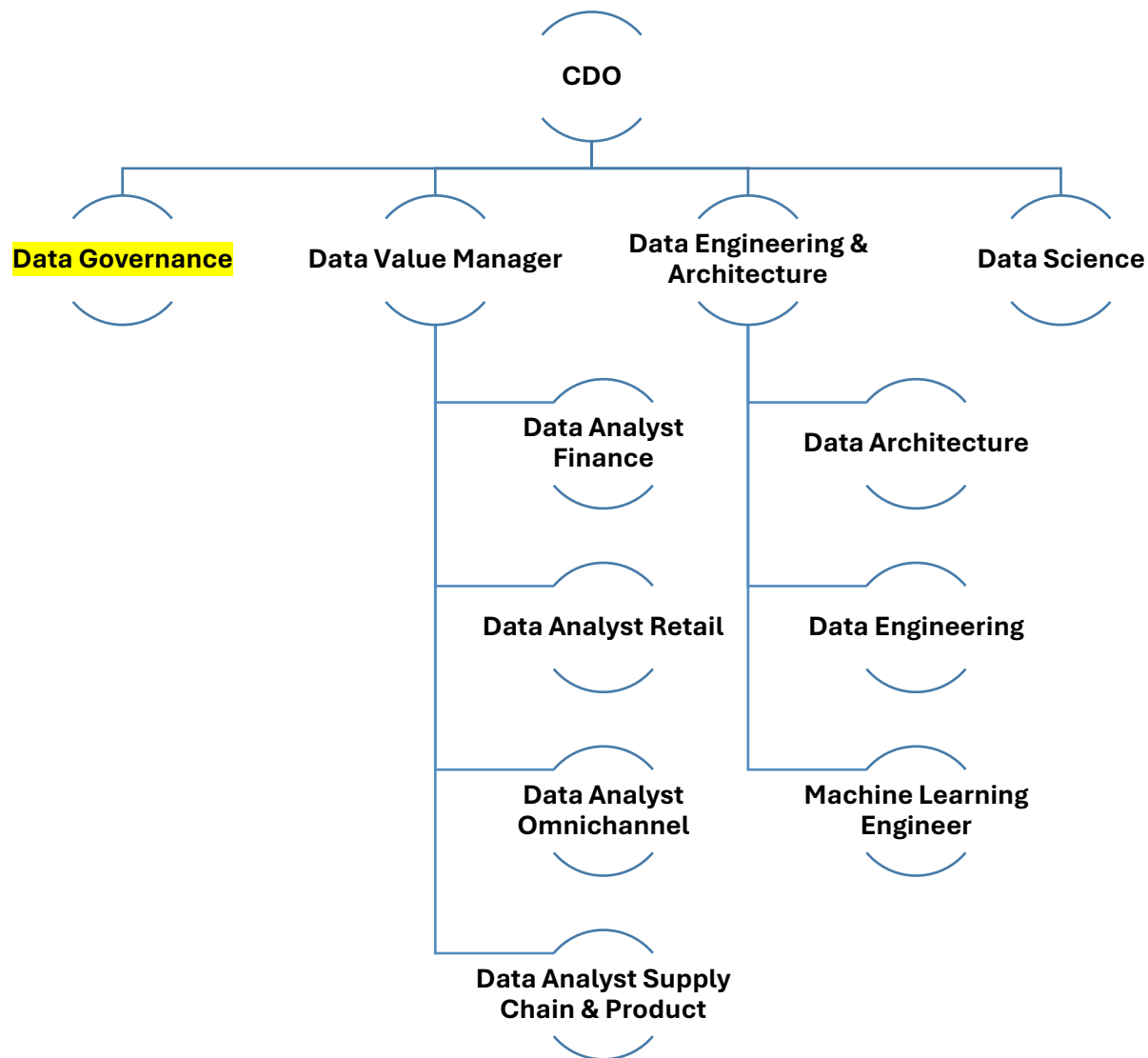
Personal especializado del Departamento de Datos

Gestiona todo el ciclo de vida del dato.

Director de Datos o *Chief Data Officer* (CDO):

- Es el máximo responsable de todas las líneas de trabajo.
- Debe fomentar la cultura *Data-Driven*: uso de datos en todos los niveles de la organización => tomar decisiones basadas en hechos.

Empresa – Departamento de Datos

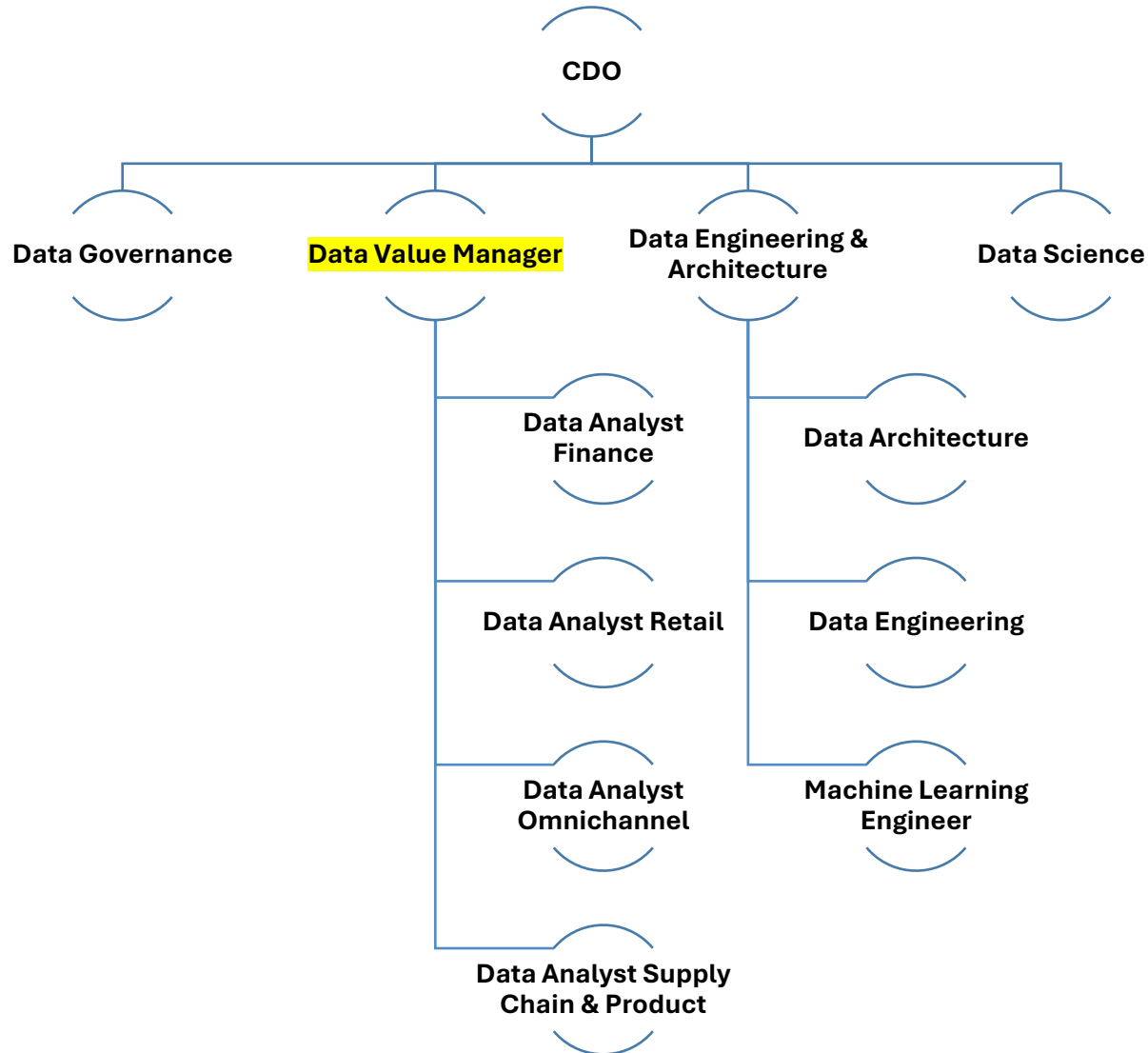


Personal especializado del Departamento de Datos

Equipo de Gobierno de Datos (*Data Governance*):

- Encargado de garantizar la fiabilidad, seguridad y cumplimiento de los datos.
- Se asegura de que la gestión de la información esté alineada con las políticas de control interno establecidas por la dirección financiera (CFO).

Empresa – Departamento de Datos



Personal especializado del
Departamento de Datos

Equipo de Valor de Datos (*Data Value*):

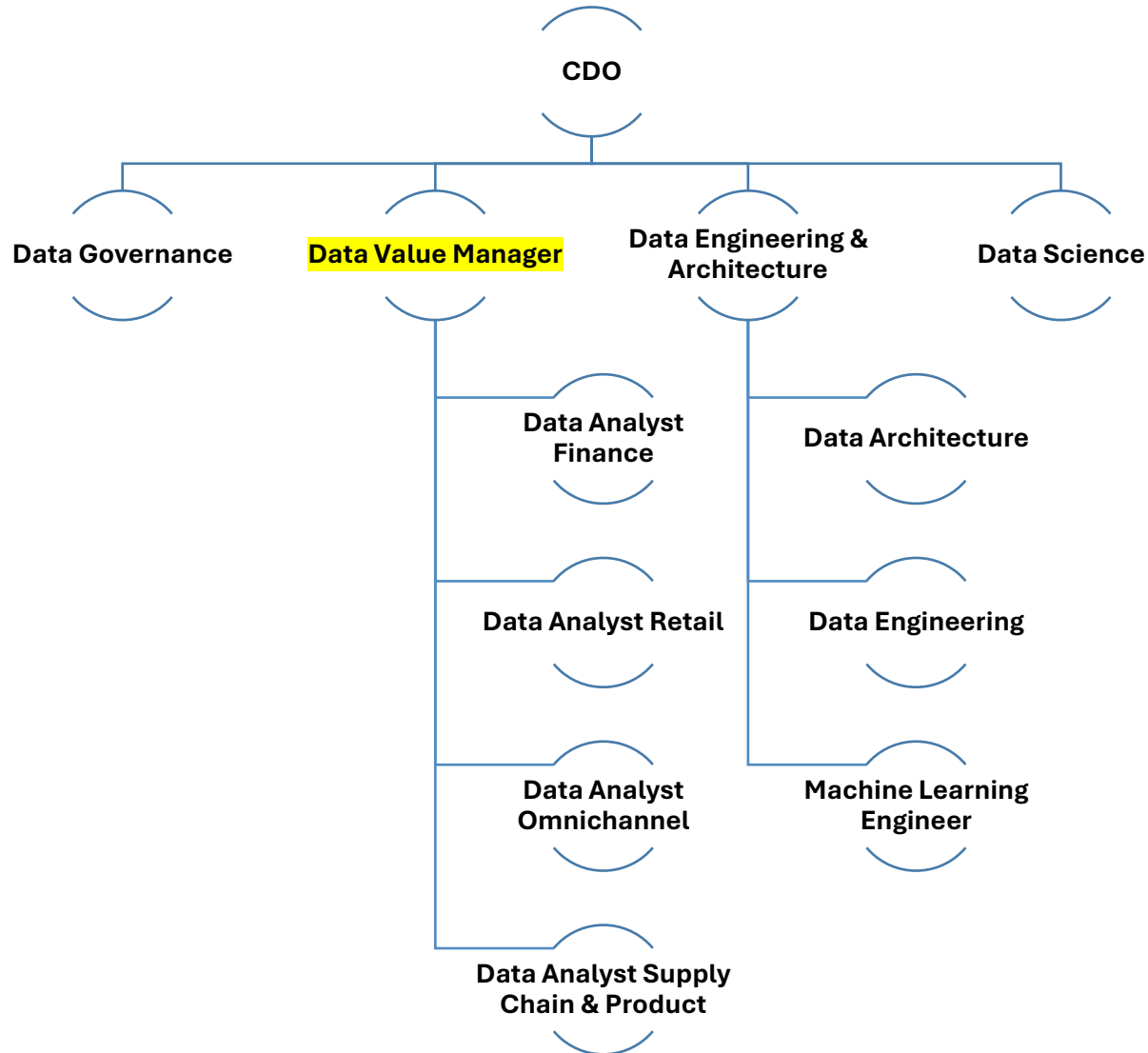
- Visualización de datos.
- Construcción de indicadores clave de rendimiento (*key performance indicators*, KPIs)

⇒ Toma de decisiones basadas en
información precisa y relevante.

Trabajan de forma integrada con las
diferentes áreas del negocio en equipos
*squads**.

* equipos de trabajo multidisciplinares,
autónomos y pequeños.

Empresa – Departamento de Datos

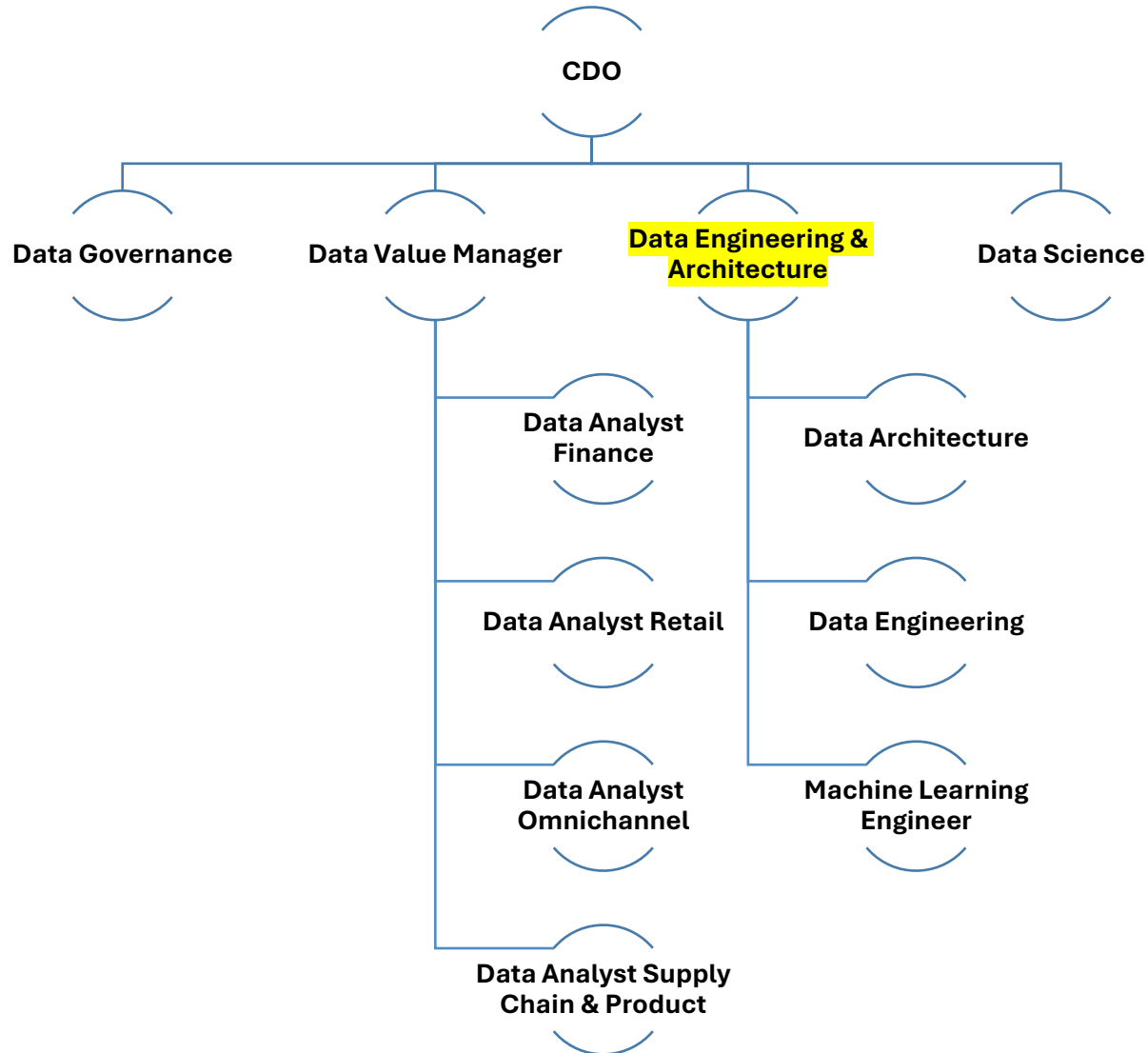


Personal especializado del Departamento de Datos

Equipo de Valor de Datos (*Data Value*):

- Analista de datos financieros: identificar tendencias de mercado y optimizar estrategias de inversión.
- Analista de datos minoristas: ventas y consumidores para mejorar el negocio.
- Analista de datos omnicanal: visión unificada del comportamiento del cliente.
- Analista de datos en producto y cadena de suministro: optimizar creación – almacenamiento – entrega de productos.

Empresa – Departamento de Datos

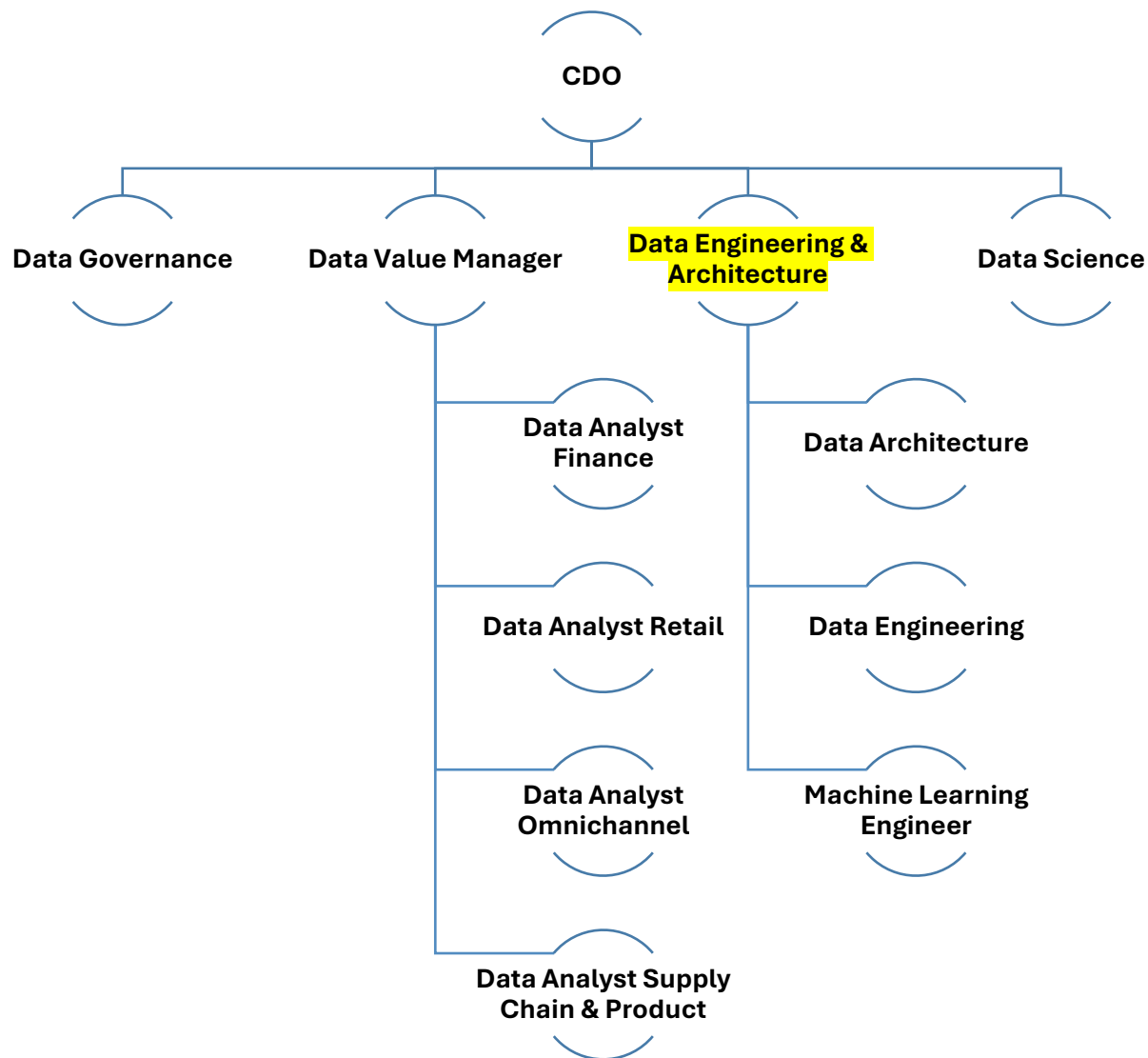


Personal especializado del Departamento de Datos

Equipo de Arquitectura e Ingeniería de Datos (*Data Engineering & Architecture*):

- Responsable de la infraestructura de datos: almacenamiento y gestión.
- Desarrollo de interfaces que permitan a las diferentes áreas de negocio acceder a datos actualizados y precisos **en tiempo real**.

Empresa – Departamento de Datos



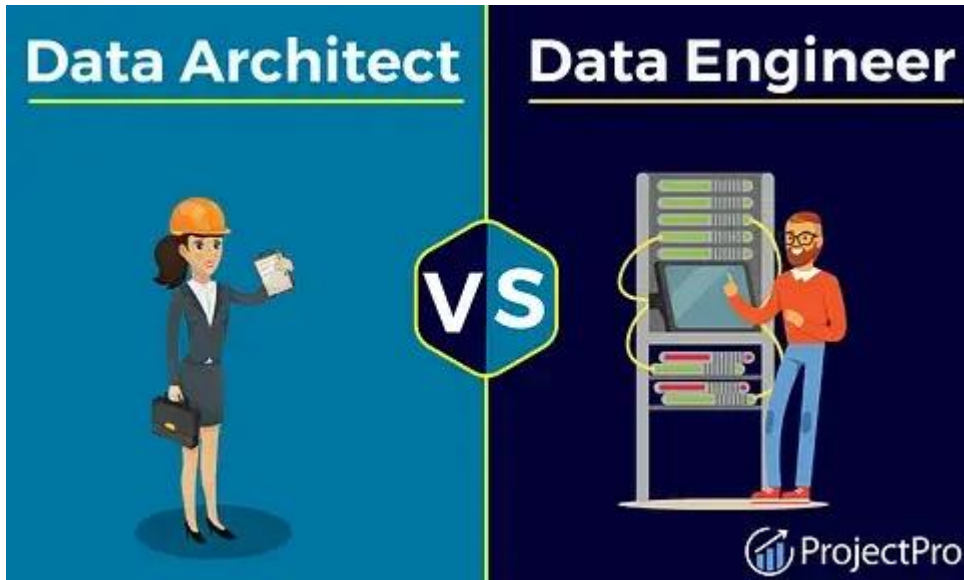
Personal especializado del
Departamento de Datos

Equipo de Arquitectura e Ingeniería de
Datos (*Data Engineering & Architecture*):

¿Arquitectura de datos
VS
Ingeniería de datos?

Personal especializado del Departamento de Datos

Equipo de Arquitectura e Ingeniería de
Datos (*Data Engineering & Architecture*):



<https://www.projectpro.io/article/data-engineer-vs-data-architect/839>

Arquitectura de datos

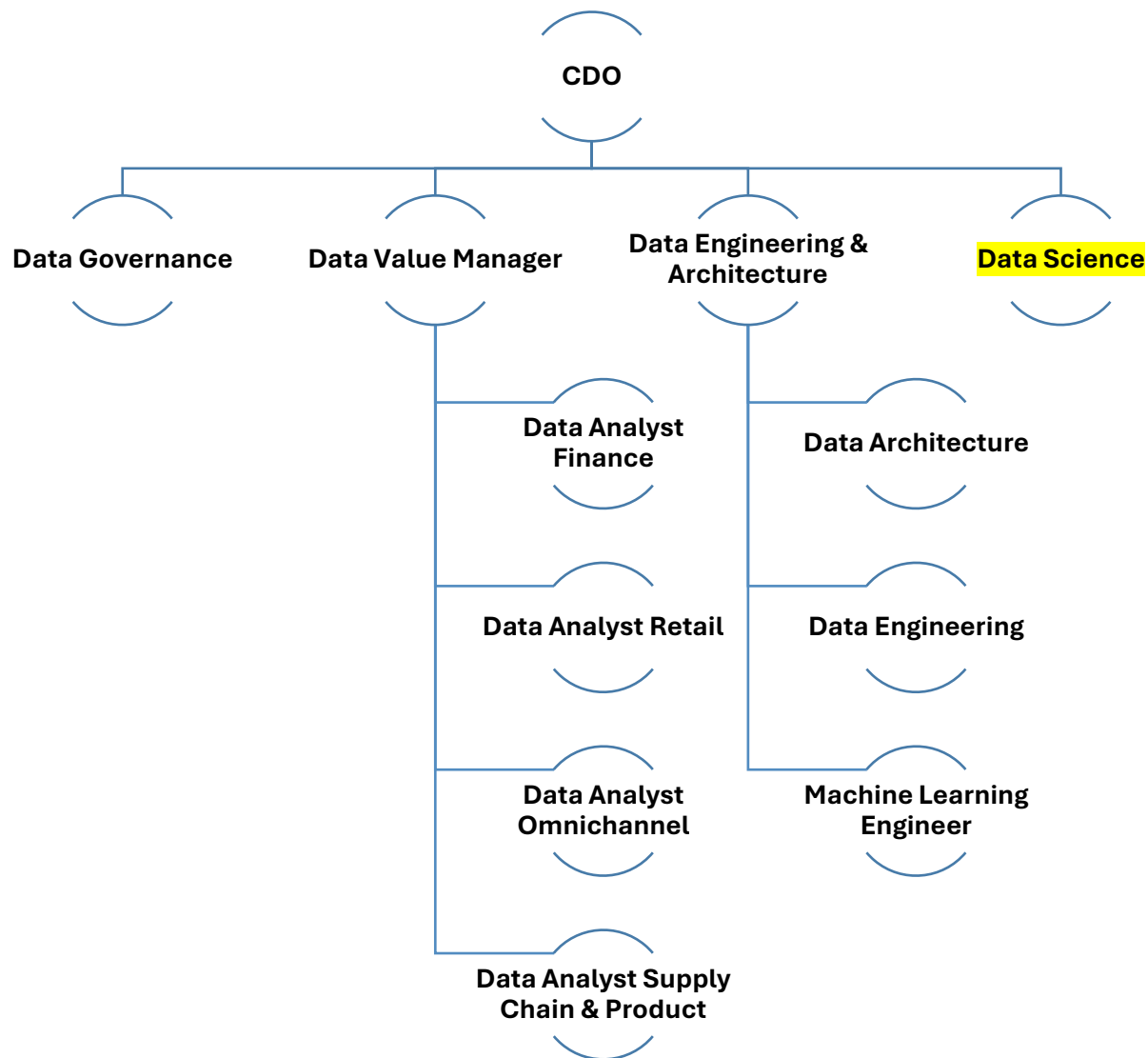
- Modelos de datos
- Infraestructura: tecnología & plataformas
- Escalabilidad y seguridad

Ingeniería de datos

- Construir: implementación técnica
- Canales de datos (ETL)
- Programación
- Ajustes de rendimiento

Ingeniería ML

Empresa – Departamento de Datos

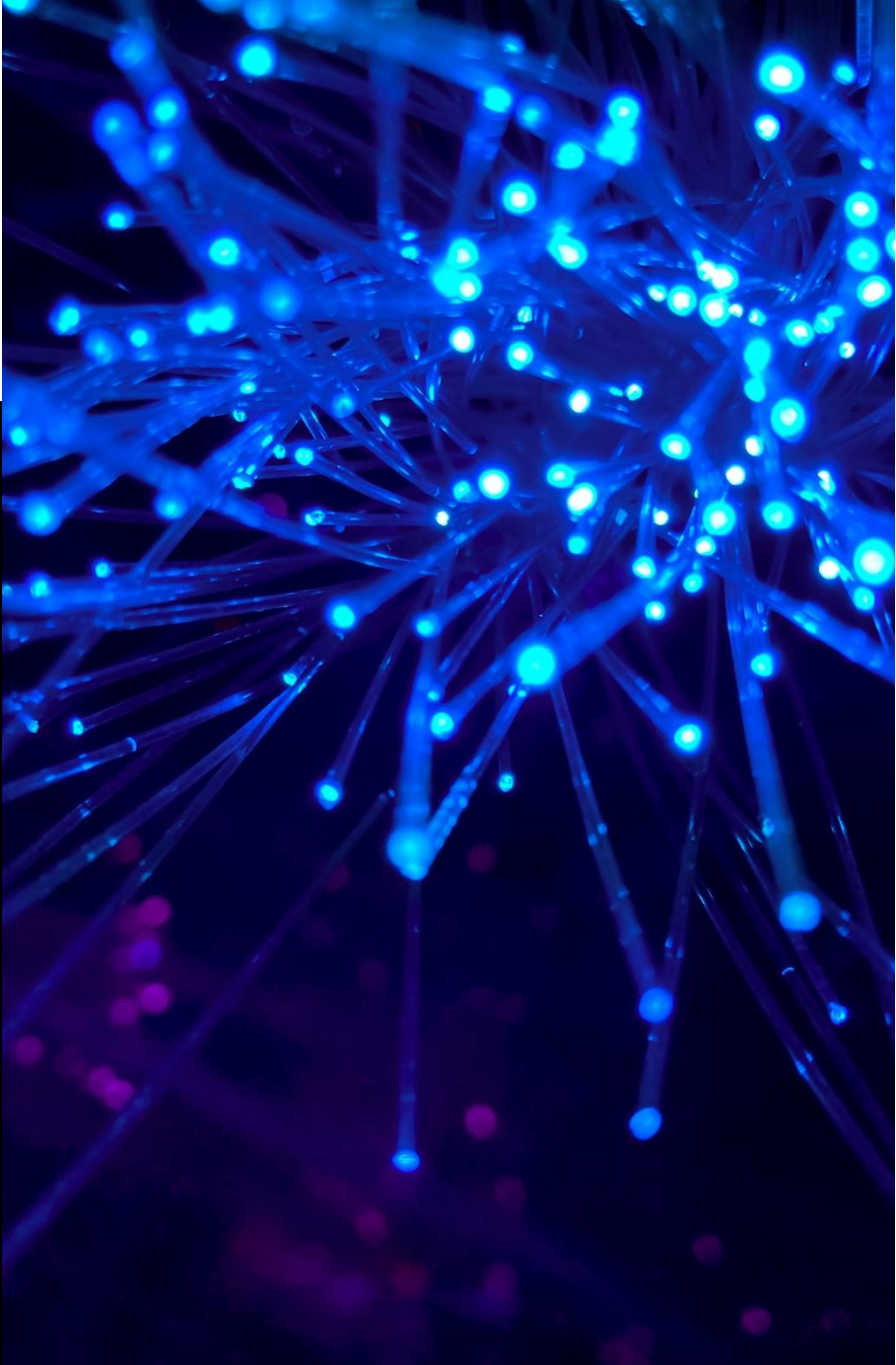


Personal especializado del
Departamento de Datos

Equipo de Ciencia de Datos (*Data Science*):

- Construyen y mantienen modelos analíticos y de inteligencia artificial.
- Generación de valor derivado de análisis avanzados y predicciones basadas en datos.

¿Ingeniería de datos
vs
Ciencia de datos?



BI
vs BigData
vs Thick Data

Business Analytics

BI vs Big Data

La Inteligencia Empresarial (BI, *Business Intelligence*) se refiere al conjunto de procesos, tecnologías y herramientas que convierten los datos en información significativa y útil para la toma de decisiones empresariales.

Incluye actividades como la recopilación de datos, su integración, análisis y presentación a través de informes y *dashboards*.

El objetivo principal del BI es proporcionar a las organizaciones una comprensión clara de su desempeño y facilitar la identificación de oportunidades de mejora.

Analiza datos
estructurados, ya
procesados y
almacenados

Analiza datos del
pasado

Almacena los datos
en BBDD alojadas
en un servidor
central

¿Qué pasó?
¿Qué está pasando?



¿Cómo enfocar
el futuro?

BI vs Big Data

El término Big Data se refiere al manejo y análisis de conjuntos de datos que son demasiado grandes o complejos para ser tratados con las herramientas de procesamiento de datos tradicionales.

Las características principales del Big Data se conocen comúnmente como las "3 Vs":

- **Volumen:** cantidades masivas de datos generados continuamente.
- **Velocidad:** rapidez con la que se generan y procesan los datos.
- **Variedad:** diversidad de tipos de datos, incluyendo estructurados, no estructurados y semiestructurados.

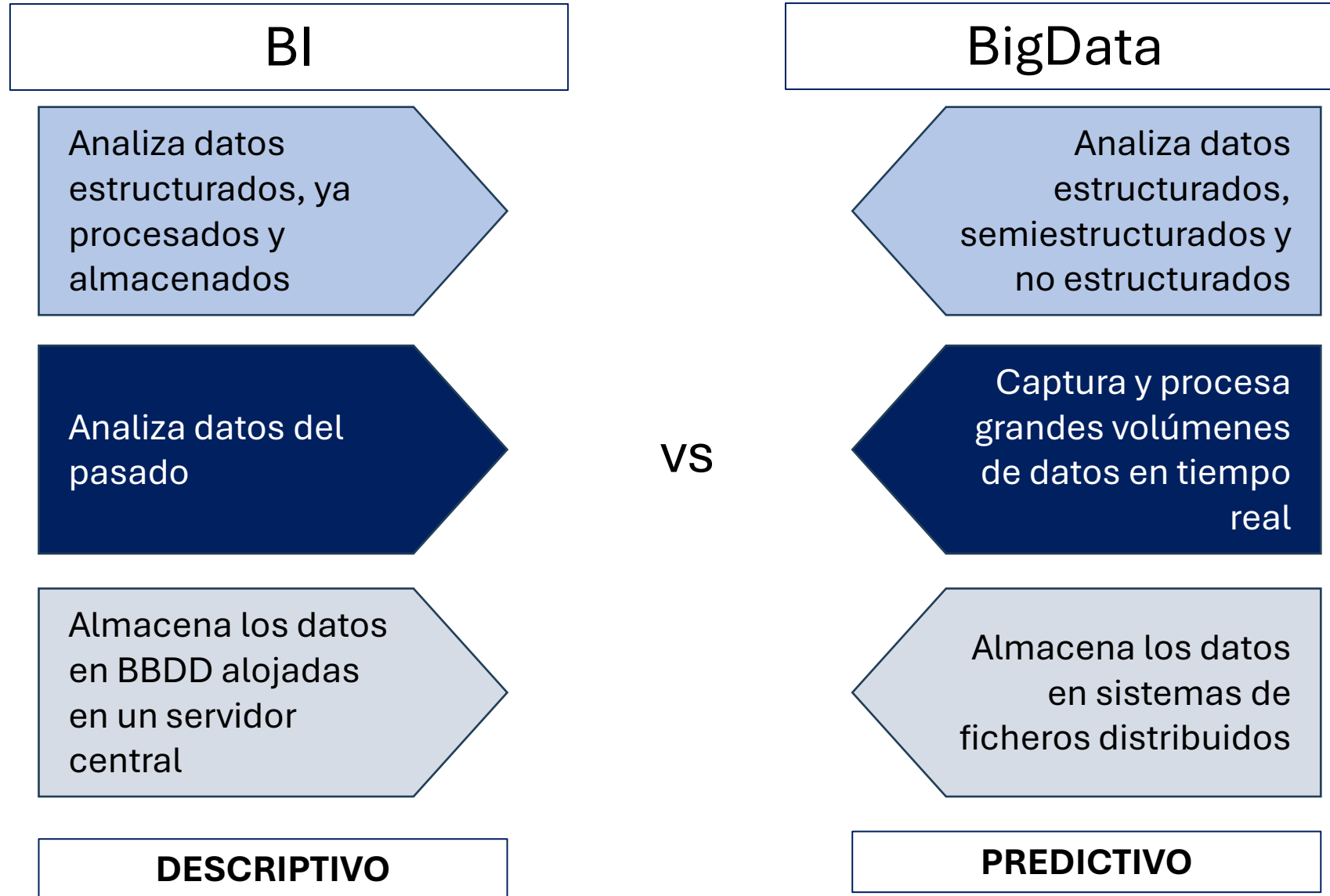
Analiza datos estructurados, semiestructurados y no estructurados

Captura y procesa grandes volúmenes de datos en tiempo real

Almacena los datos en sistemas de ficheros distribuidos

¿Tendencias futuras?

BI vs Big Data

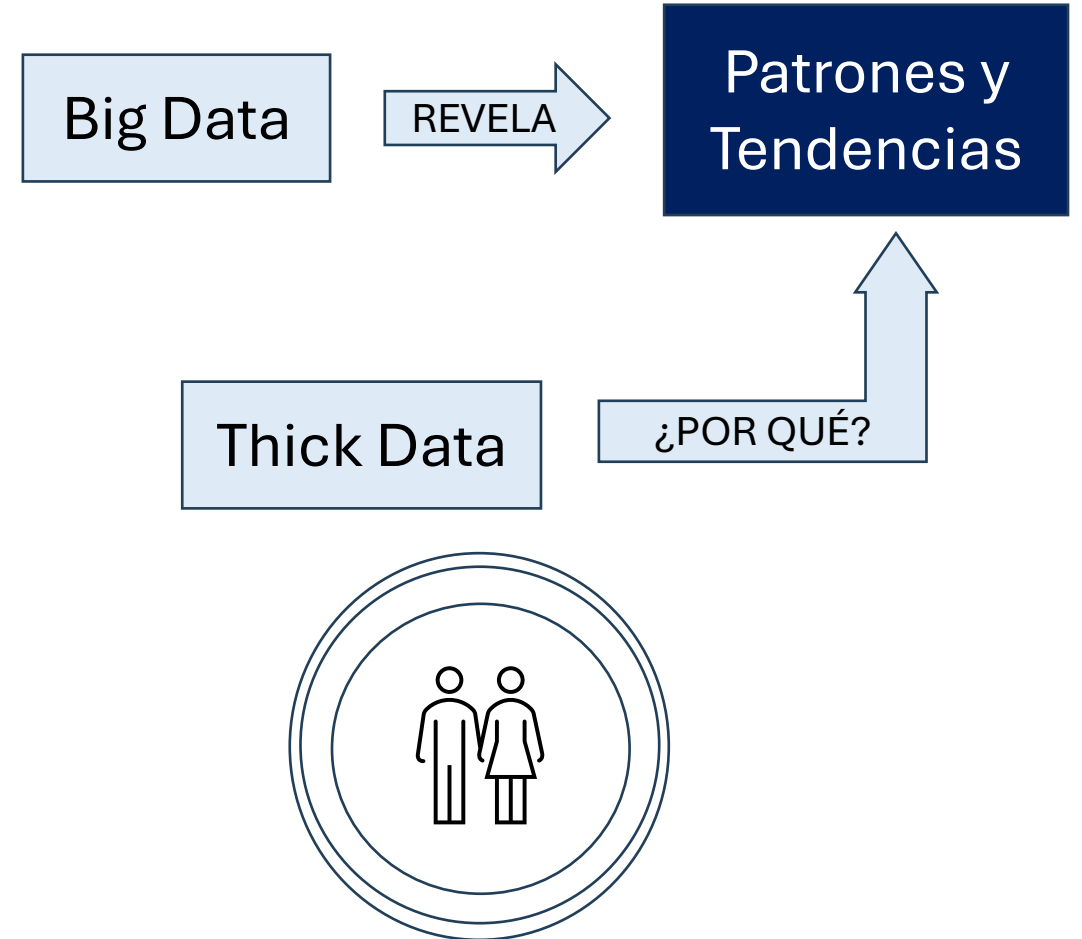


Big Data vs Thick Data

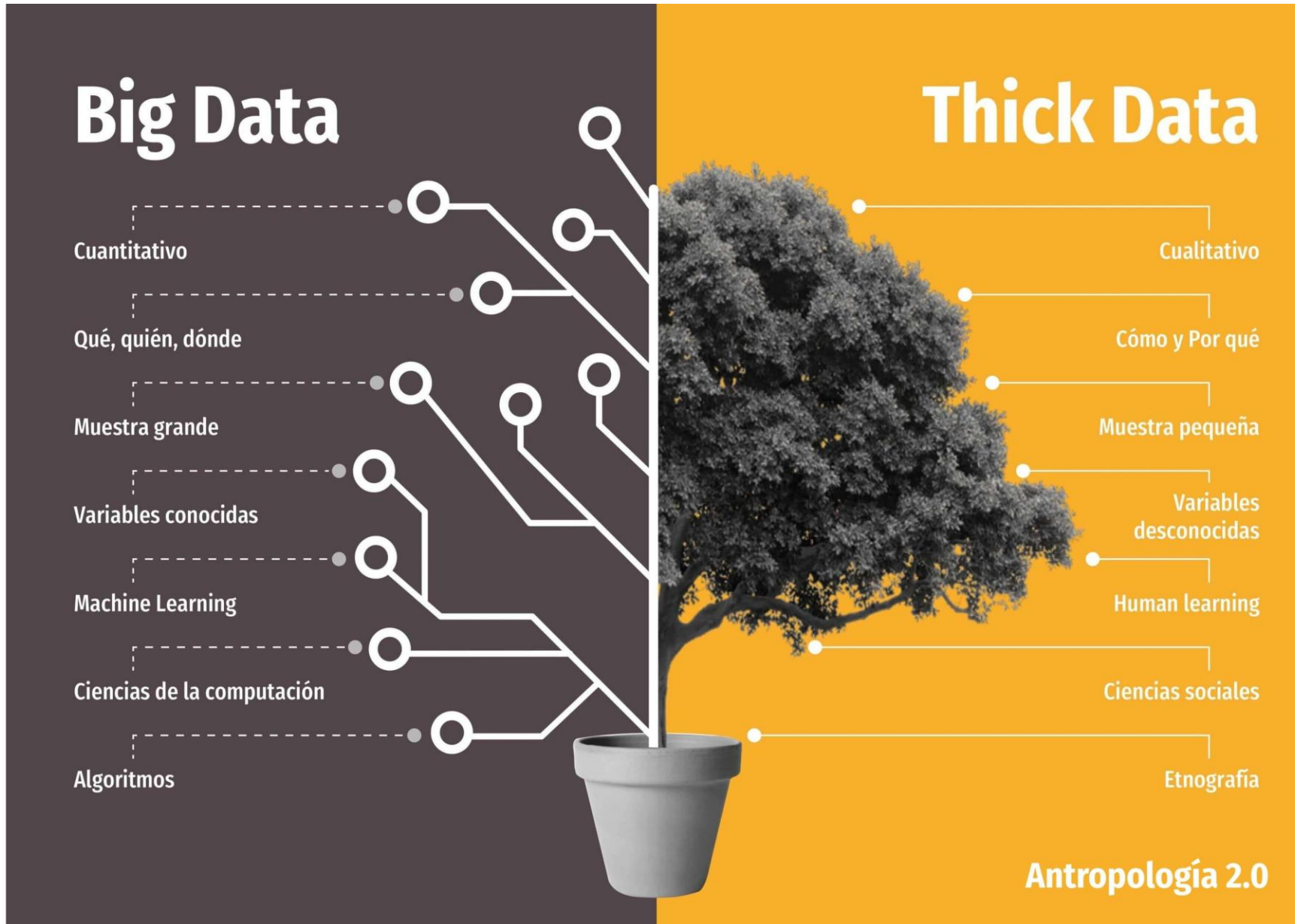
Los **datos densos** son datos cualitativos que proporcionan conocimientos contextuales profundos sobre los consumidores:

- Comportamiento
- Emociones
- Motivaciones

Cosas difíciles de cuantificar: la historia humana tras los números.



Big Data vs Thick Data



Big Data vs Thick Data

The human insights missing from big data | Tricia Wang

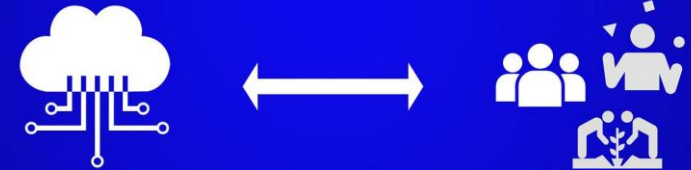


<https://www.youtube.com/watch?v=pk35J2u8KqY>

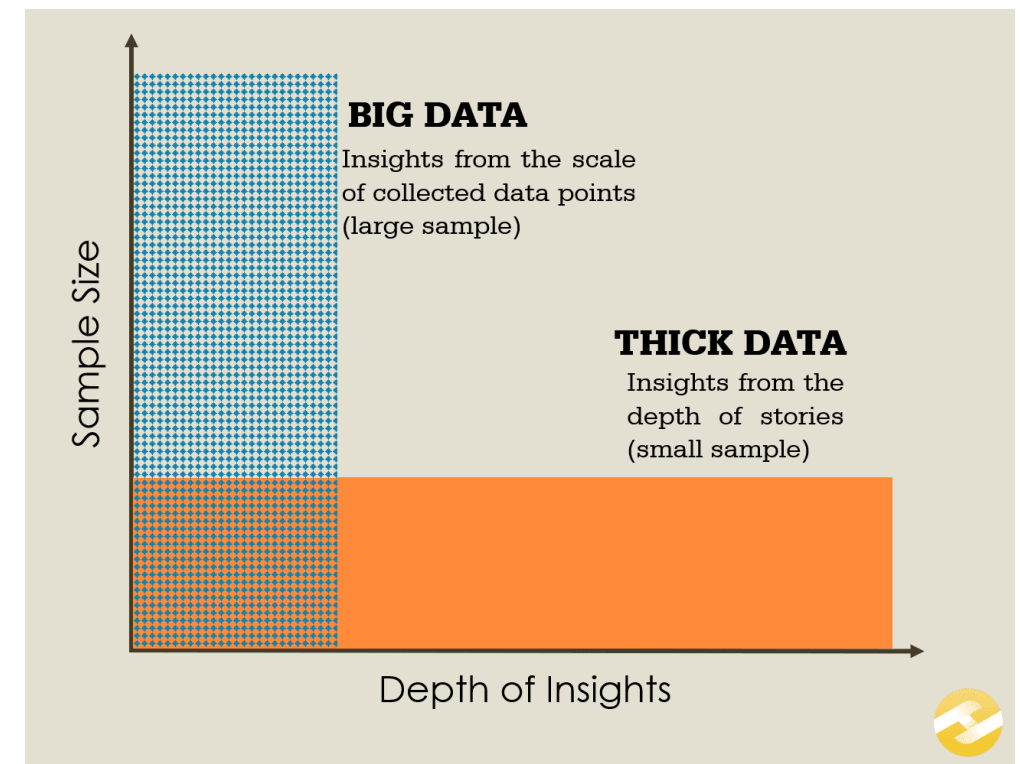
MAKE THE RIGHT DECISION

Why do so many companies make bad decisions, even with access to unprecedented amounts of data?

**TO HAVE IMPACT, NUMBERS NEED
STORIES AND VICE VERSA**



@TRICIAWANG



Big Data vs Thick Data

Ejemplos de aplicaciones de datos densos



Consumo: Rescatando la estrategia de marca (Lego)

A principios de la década de 2000, el big data de Lego indicó que los niños querían juguetes más rápidos y sencillos, lo que llevó a la empresa a reducir la complejidad de sus ladrillos. Sin embargo, esto provocó una caída en picado de las ventas.

Mediante **investigación etnográfica** (jugando con niños en sus casas), Lego recopiló datos densos que revelaron que los niños valoraban la *experiencia* de la maestría y el orgullo de construir, no la gratificación instantánea.

=> Lego regresó a su producto principal, centrándose en conjuntos de construcción complejos y creativos, salvando a la empresa.

Big Data vs Thick Data

Ejemplos de aplicaciones de datos densos

- Personalización y contenido: Netflix y el patrón del atracón, nuevos comportamientos (“Netflix & chill”)
- Atención sanitaria: adherencia de pacientes a tratamientos.
- Planificación urbana y diseño social: alto ruido en una plaza pública en una ciudad europea.

Etnografía digital (netnografía)

Los especialistas en marketing analizan las conversaciones en línea en foros, Reddit y redes sociales para comprender el sentimiento emocional, las tendencias culturales y el lenguaje matizado que utilizan los consumidores, yendo más allá de los simples "me gusta" o el análisis de sentimientos.

=> Comprender el verdadero sentimiento detrás de las reseñas de productos ==> mejorar la reputación de marca.

Big Data vs Thick Data

Aplicaciones de los datos densos:

- Diseño de producto: ayudar a las marcas a entender las decisiones de los clientes.

Comportamiento del cliente

- Innovación: informar proyectos de pensamiento de diseño.

UX

- Antropología digital.

Fuentes:

- Datos
- Encuestas
- Feedback de usuarios
- Redes sociales:
minería de datos

Business Analytics

Business Analytics

La Analítica de Negocio (*Business Analytics*) es el uso de datos, métodos estadísticos y herramientas computacionales para analizar, interpretar y transformar información en conocimientos accionables que apoyen la toma de decisiones estratégicas en un contexto empresarial.

Se enfoca en:

- comprender el pasado (análisis descriptivo),
 - comprender por qué sucedió (análisis diagnóstico),
 - predecir tendencias futuras (análisis predictivo)
 - y proponer acciones óptimas (análisis prescriptivo)
- para mejorar el rendimiento organizacional.

Habilidades clave:

- gestión de datos
- visualización de datos
- modelado estadístico
- pronóstico
- minería de datos

Business Analytics

La Analítica de Negocio (*Business Analytics*) es el uso de datos, métodos estadísticos y herramientas computacionales para analizar, interpretar y transformar información en conocimientos accionables que apoyen la toma de decisiones estratégicas en un contexto empresarial.

Su objetivo principal es alinear las decisiones de negocio con los datos disponibles para maximizar el valor en áreas como ventas, operaciones, marketing y finanzas.

Mejorar la toma de decisiones

Identificar nuevas oportunidades

Mejorar la experiencia del cliente

Marketing personalizado

Analítica Descriptiva

¿Qué ocurrió?

¿Cuántos, cuándo,
dónde?

¿Cuál es exactamente
el problema?

¿Qué acciones son
necesarias?

Desempeño pasado

Analítica Diagnóstica

¿Por qué sucedió?

Analítica Predictiva

¿Qué podría ocurrir?
Simulación

¿Qué ocurre si estas
tendencias
continúan?
Predicción

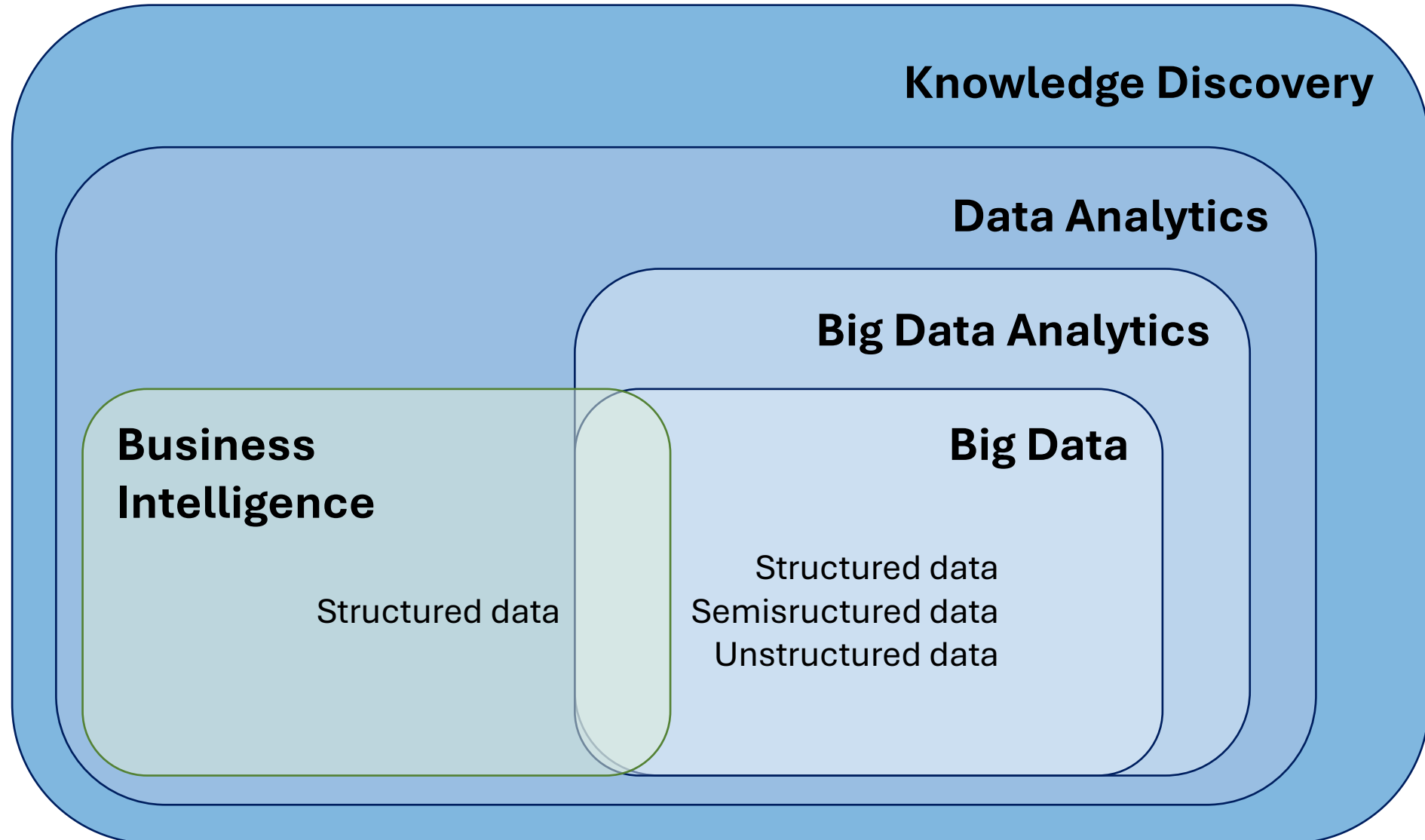
¿Qué ocurrirá a
continuación si ...?
Modelización

Tendencias y patrones
futuros

Analítica Prescriptiva

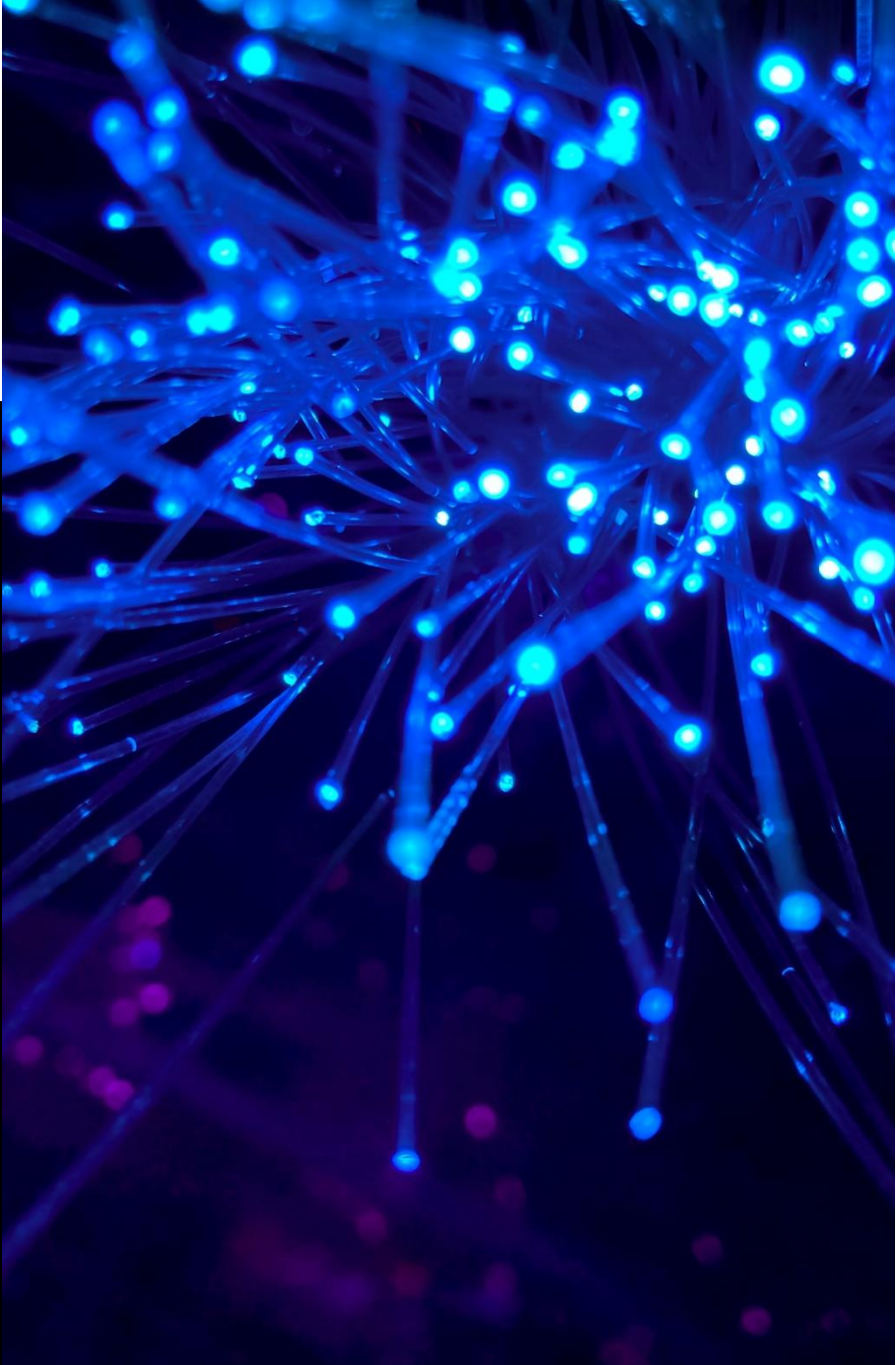
¿Cómo podemos
conseguir el mejor
resultado ...?
Optimización

Mejorar resultados



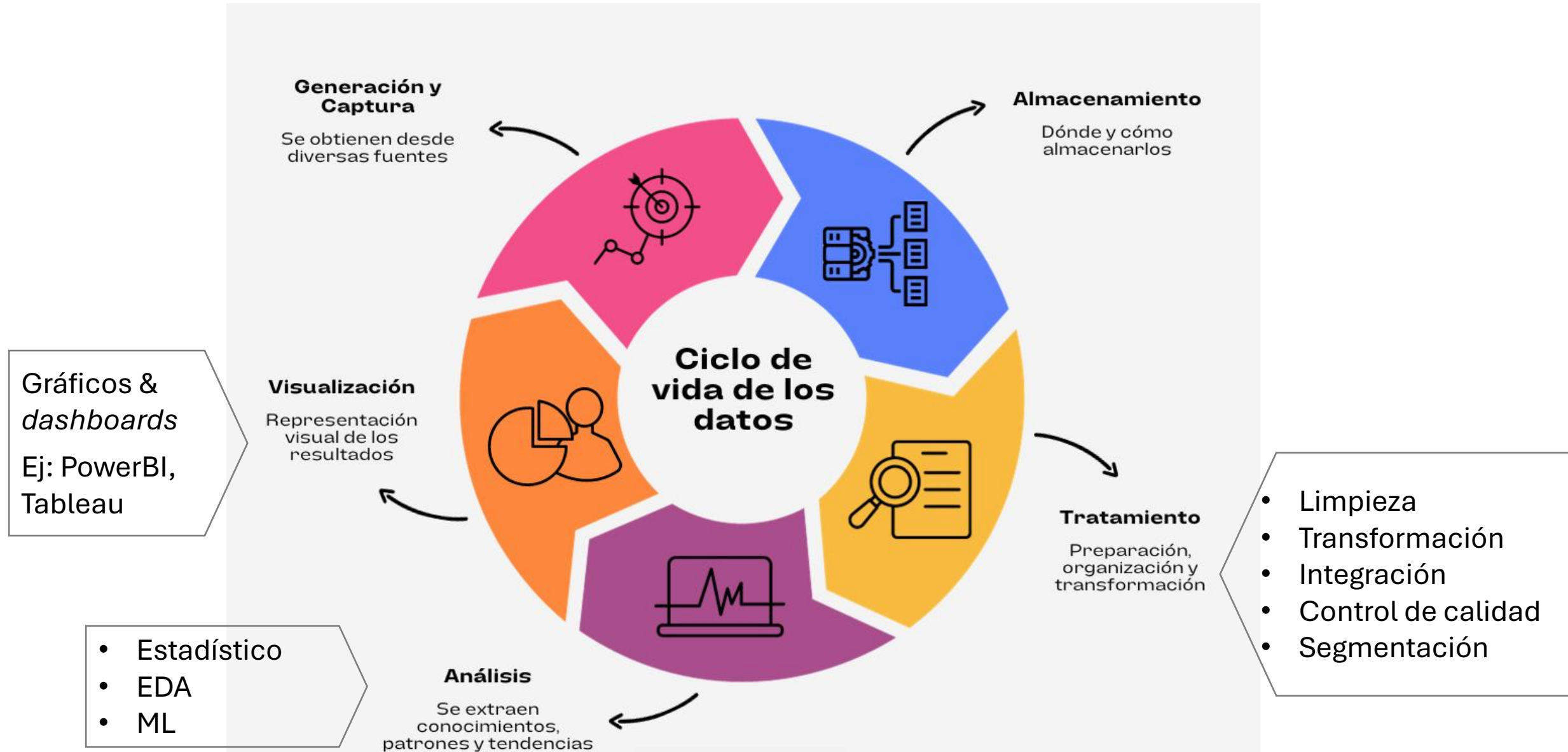
- **Ad hoc query:** Consultas realizadas de forma puntual utilizando SQL u otras herramientas para explorar datos no predefinidos.
- **Analytics:** Herramientas y procesos utilizados para analizar información y tomar decisiones informadas. Incluye análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo.
- **BI Appliance:** Soluciones integradas de hardware y software diseñadas para facilitar la implementación y escalabilidad de sistemas BI.
- **BI Application:** Entregables específicos de BI como dashboards, reportes o modelos de datos.
- **BI Tool:** Software utilizado para desarrollar aplicaciones de BI.
- **Dashboards:** Visualizaciones que combinan gráficos y métricas clave en un solo lugar.
- **Data Cleansing:** Proceso de identificar y corregir errores en los datos.
- **Data Franchising:** Creación de almacenes de datos (data marts) para satisfacer necesidades específicas de usuarios.
- **Data Governance:** Políticas y procesos para gestionar la calidad y el uso de los datos.
- **Data Integration:** Unificación de datos de múltiples fuentes para una vista coherente.
- **Data Mart:** Subconjunto de un data warehouse orientado a un área o función específica.
- **Data Mining:** Identificación de patrones en grandes volúmenes de datos.
- **Data Profiling:** Análisis de datos fuente para detectar anomalías y características que puedan afectar su uso.
- **Data Quality:** Datos que cumplen las cinco C: limpios, consistentes, conformados, actuales y completos.
- **Data Visualization:** Presentación de datos en gráficos y diagramas para facilitar su interpretación.
- **Data Lake:** Un repositorio centralizado que permite almacenar grandes volúmenes de datos en su formato nativo, estructurado o no estructurado. Es ideal para Big Data y análisis avanzado, proporcionando flexibilidad para explorar y procesar datos sin transformaciones previas.
- **Cloud Computing:** Modelo de servicios que proporciona acceso bajo demanda a recursos informáticos (almacenamiento, servidores, bases de datos) a través de internet. Los proveedores de cloud (como AWS, Azure y Google Cloud) permiten a las empresas escalar sus capacidades sin gestionar infraestructuras físicas.
- **Edge Computing:** Procesamiento de datos cerca del lugar donde se generan, en lugar de enviarlos a un data center central. Es crucial para aplicaciones en tiempo real, como IoT, donde la latencia debe ser mínima.

- **ETL (Extract, Transform, Load):** Proceso de extracción, transformación y carga de datos en sistemas como un data warehouse.
- **EII (Enterprise Information Integration):** Virtualización de datos para integrarlos sin moverlos físicamente.
- **In-Memory Analytics:** Procesamiento de datos en memoria para análisis más rápidos.
- **MDM (Master Data Management):** Gestión de datos maestros como clientes o productos.
- **Metadata Management:** Gestión de datos sobre los datos, como definiciones o transformaciones aplicadas.
- **OLAP (Online Analytical Processing):** Herramientas para analizar datos multidimensionales, como cubos OLAP.
- **Operational BI:** Análisis en tiempo real directamente sobre sistemas operativos.
- **Predictive Analytics:** Uso de datos históricos y algoritmos para predecir futuros eventos o comportamientos.
- **Report Governance:** Gestión de reportes y dashboards para garantizar consistencia y precisión.
- **Scorecards:** Herramientas de gestión del rendimiento que miden resultados frente a objetivos estratégicos.
- **Self-Service:** Herramientas intuitivas que permiten a los usuarios acceder a datos sin necesidad de intervención de TI.
- **Structured Data:** Datos organizados en formatos predefinidos, como bases de datos relacionales.
- **Text Analytics:** Uso de minería de datos en texto no estructurado, como correos electrónicos o publicaciones en redes sociales.
- **Unstructured Data:** Datos no organizados, como imágenes, videos o documentos de texto.
- **Lakehouse:** Una arquitectura híbrida que combina las ventajas de los data lakes y los data warehouses. Permite almacenar datos no estructurados como en un data lake, pero ofrece capacidades analíticas avanzadas típicas de un data warehouse, como consultas estructuradas y transacciones.
- **Big Data:** Conjunto de datos de gran volumen, variedad y velocidad que superan la capacidad de los sistemas tradicionales para ser procesados. Los datos provienen de múltiples fuentes, como redes sociales, sensores IoT, y logs de servidores, y requieren tecnologías avanzadas para análisis.

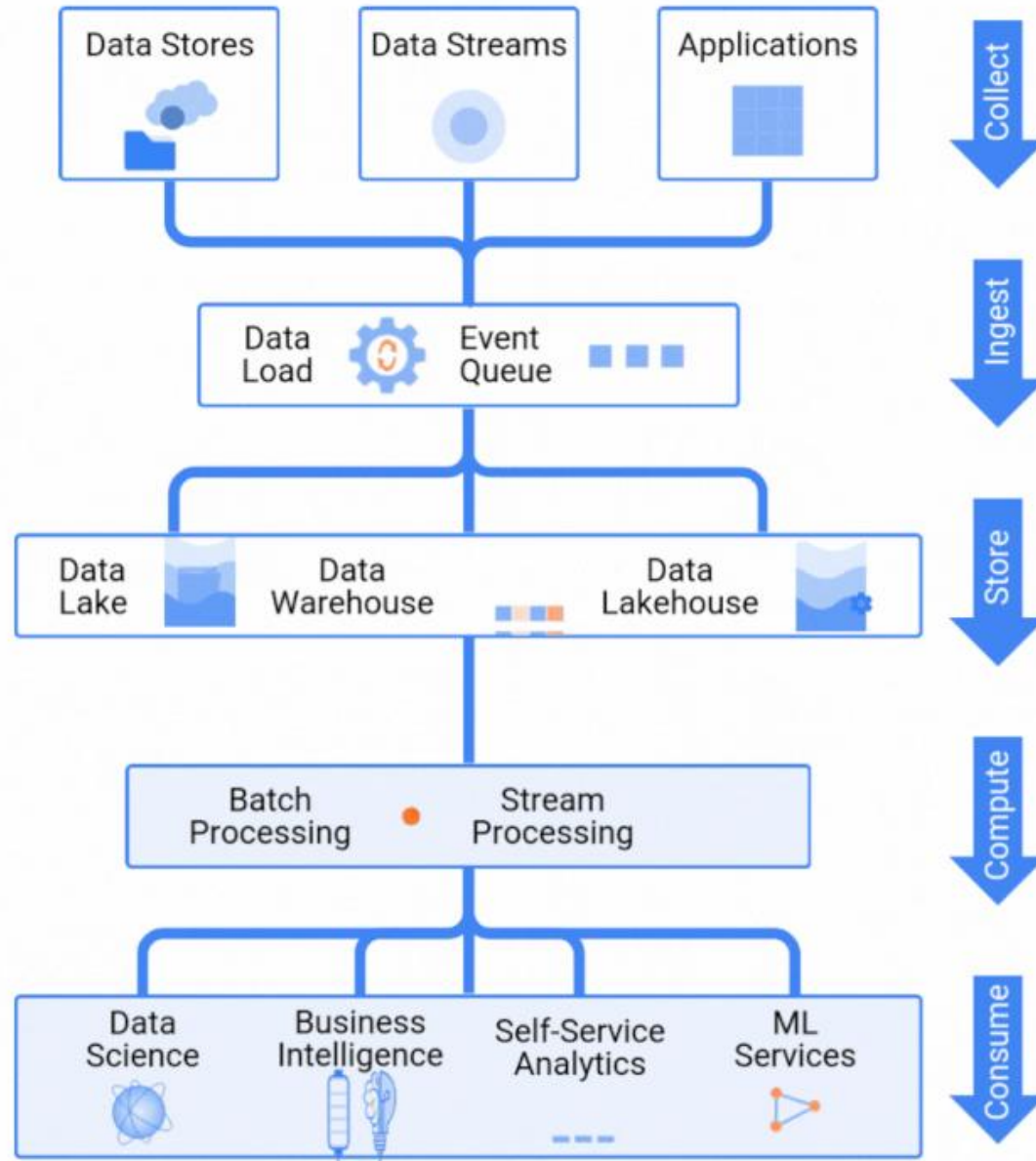


Ciclo de vida de los datos

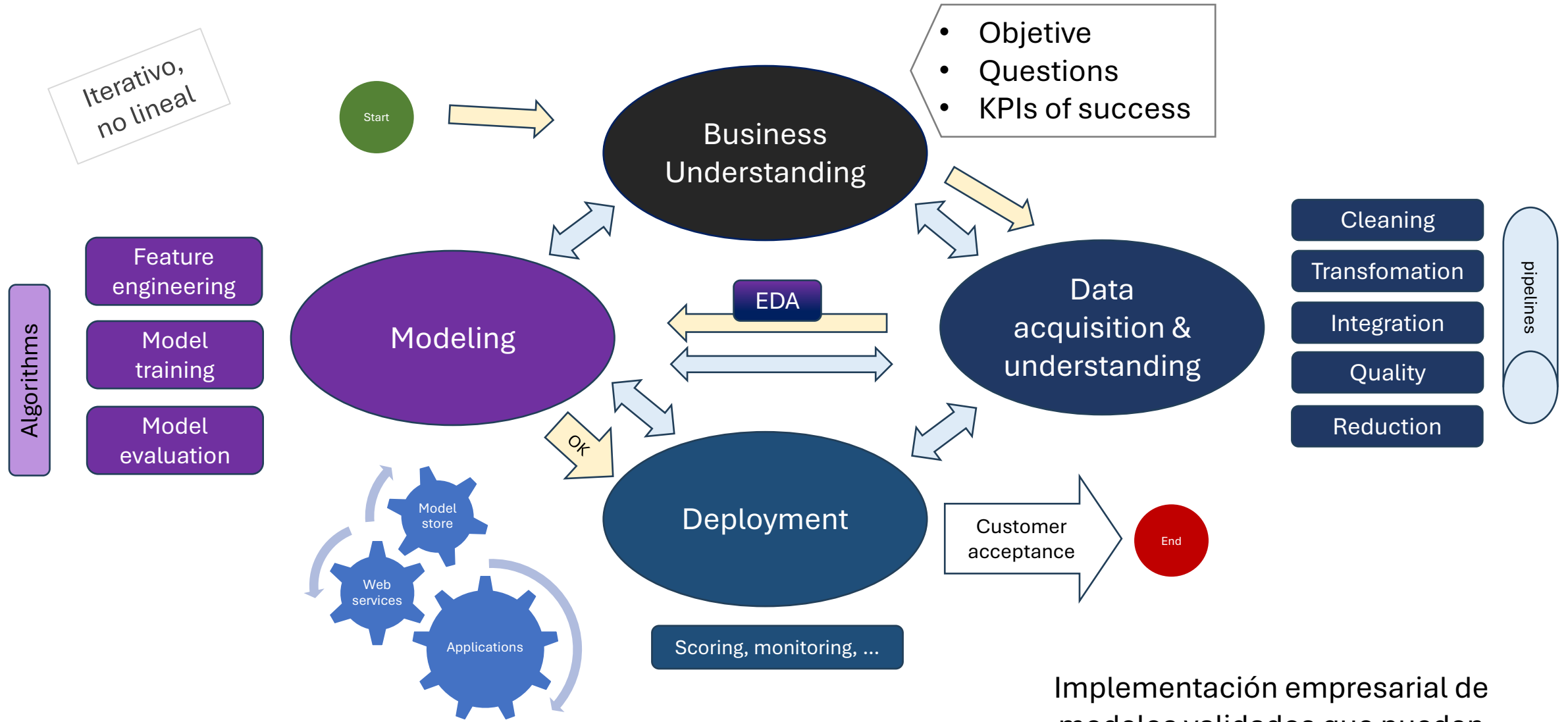
Ciclo de vida de los datos



Ciclo de vida de los datos



Ciclo de vida en Ciencia de Datos

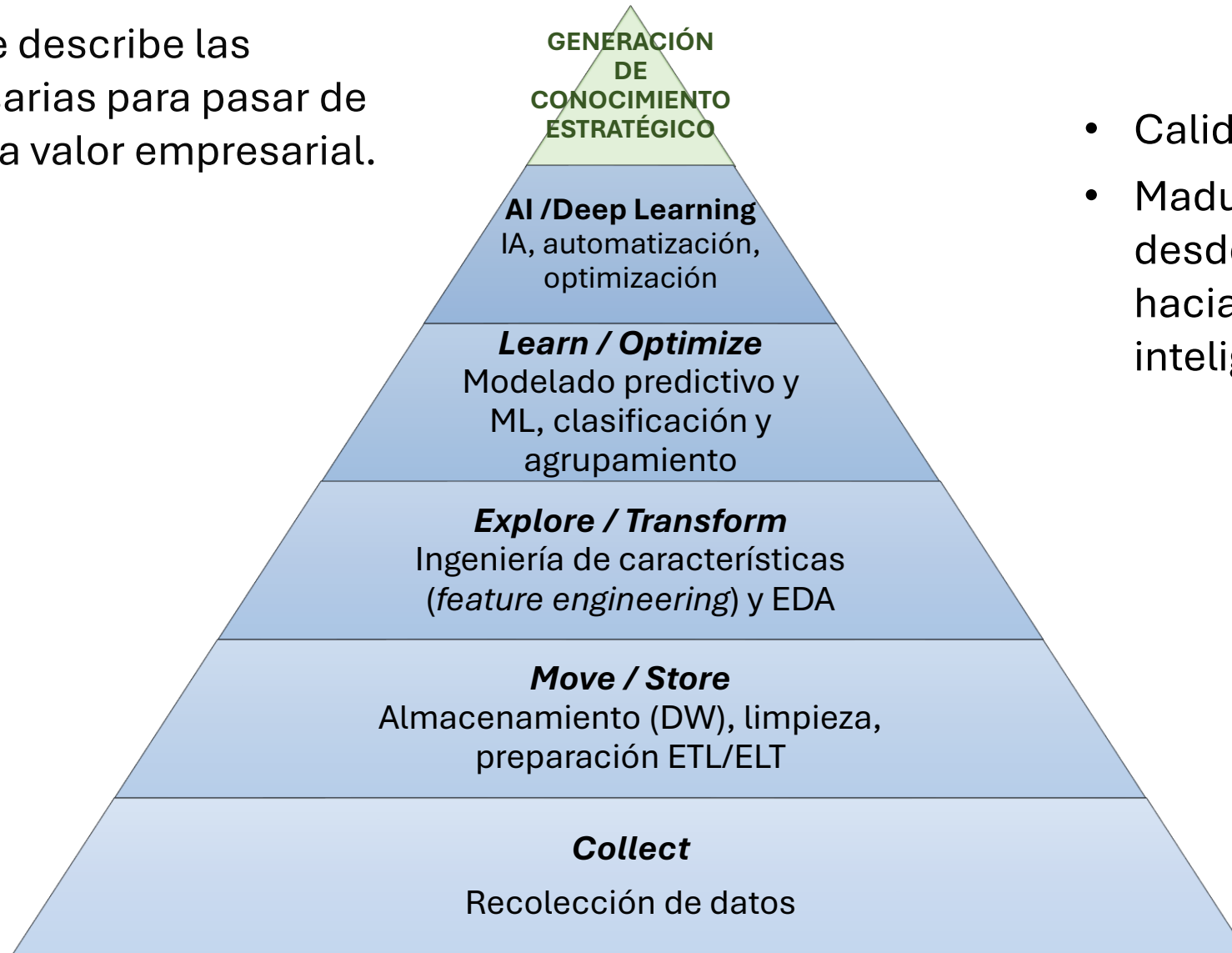


Implementación empresarial de modelos validados que pueden modificarse en función de su utilidad.

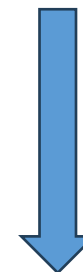
*key performance indicators, KPIs
*exploratory data analysis, EDA

Jerarquía de necesidades de la Ccia. Datos

Esta pirámide describe las etapas necesarias para pasar de datos brutos a valor empresarial.



- Calidad sobre cantidad.
- Madurez organizativa: desde informes simples hacia plataformas inteligentes proactivas.

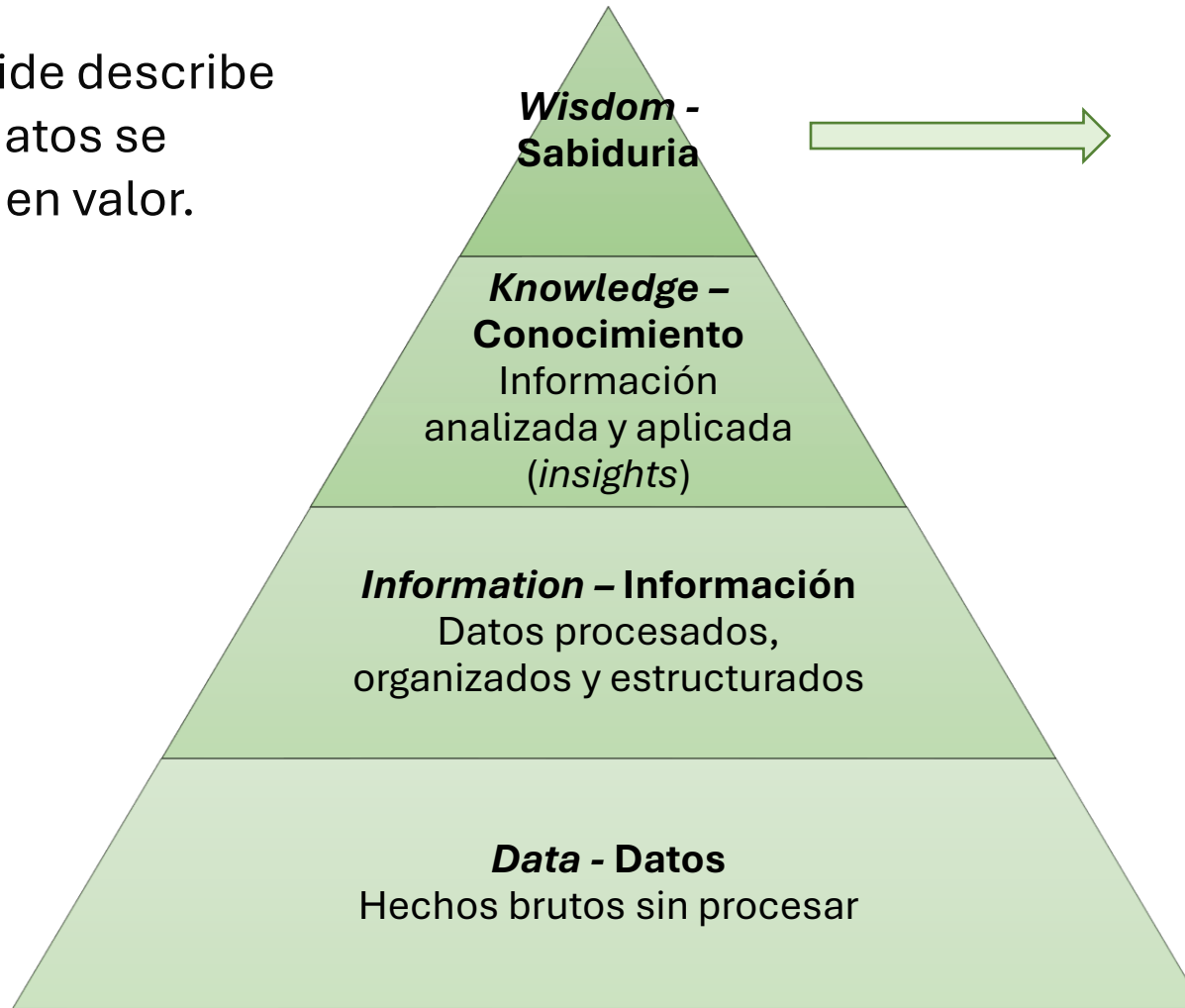


IT

La tecnología de la información (IT) construye y mantiene la infraestructura

Pirámide de Evolución del Dato (DIKW)

Esta pirámide describe
cómo los datos se
convierten en valor.



Toma de decisiones
visionarias y estratégicas

Comentarios y preguntas